

표현 가능성의 판정 조건

목차

1. 서론	1
2. 규약	1
3. 이미 알려진 결과	1
4. 준군 스택의 사상	2
5. 대상에 대한 극한 보존성	4
6. 대상에 대한 형식적 매끄러움	6
7. 대상에 대한 전사성	8
8. 대수적 사상	9
9. 절단들의 공간	10
10. 상대 사상	11
11. 스칼라 제한	14
12. 유한 Hilbert 스택	15
13. 점의 유한 Hilbert 스택	19
14. 대수공간의 유한 Hilbert 스택	21
15. Hilbert 스택의 LCI 자취	22
16. 대수 스택의 부트스트랩	25
17. 응용	26
18. 몫 스택은 언제 대수적인가?	26
19. 에탈 위상의 대수 스택	28
참고문헌	29

1. 서론

이 장의 목적은 fppf 위상을 갖춘 스킴의 범주 위의 준군 스택이 대수 스택임을 보장하는 판정 조건을 찾는 것이다. 역사적으로는 이를 위해 몇몇 함수가 표현가능함을 증명해야 하는 경우가 많았다. Grothendieck 의 강의 [Gro95a], [Gro95b], [Gro95e], [Gro95f], [Gro95c], 그리고 [Gro95d]. 본 장의 제목은 여기서 유래한다. 이 내용의 또 다른 중요한 원천은 Artin 의 연구이다. 다음을 보라: [Art69b], [Art70], [Art73], [Art71b], [Art71a], [Art69a], [Art69c], 그리고 [Art74].

이 장에서 쓰는 표기, 규약 및 용어 가운데 일부는 어색하고 경험 많은 독자에게는 거꾸로 보일 수도 있다. 이는 의도적인 것이다. 설명은 『Quot 공간과 Hilbert 공간』의 절 05X6 을 보라.

2. 규약

이 장에서 쓰는 규약은 대수 스택 장의 규약과 같다. 『대수 스택』의 절 026M 을 보라.

3. 이미 알려진 결과

대수공간에 관하여 이 장에 대응하는 것은 『부트스트랩』이라는 장이다. 『부트스트랩』의 절 046B 을 보라. 그 장에는 이미 몇 가지 표현가능성 결과가 들어 있다. 또한 거기서 다루는 예비 내용 가운데 일부는 대수 스택 장에서 이미 전개했다. 다음은 그 목록이다.

- (1) 대수공간으로 표현가능한 프리시프의 사상은『부트스트랩』의 절 02YP 에서 논의한다. 준군 섬유화 범주의 1-사상이 대수공간으로 표현가능하다는 개념은『대수 스택』의 절 04SX 에서 논의한다.
- (2) 대수공간으로 표현가능한 프리시프 사상의 성질은『부트스트랩』의 절 046E 에서 논의한다. 대수공간으로 표현가능한 준군 섬유화 범주의 1-사상의 성질은『대수 스택』의 절 03YJ 에서 논의한다.
- (3) F 가 충이고 그 대각사상이 대수공간으로 표현가능하며, 어떤 대수공간에 의한 étale 덮개를 가지면 F 는 대수공간임을 증명했다. 『부트스트랩』의 정리 03Y3 을 보라. (이는 목록의 다음 항에 나오는 결과의 약한 형태이다.)
- (4) F 가 충이고, 대수공간 U 와 대수공간으로 표현가능하고 전사이며 평탄하고 국소적으로 유한 표시인 사상 $U \rightarrow F$ 가 존재하면 F 가 대수공간임을 증명했다. 『부트스트랩』의 정리 04S6 을 보라.
- (5) 대수 스택에 대해서는 (4) 의 “매끄러운” 유사물도 증명했다. 즉 $\mathcal{X}$ 가 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택이고, $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택 $\mathcal{U}$ 가 어떤 대수공간으로 표현가능하며, 대수공간으로 표현가능하고 전사이고 매끄러운 1-사상 $u: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 가 존재하면 $\mathcal{X}$ 는 대수 스택이다. 『대수 스택』의 보조정리 05UL 을 보라.

이제 첫 번째 과제는 일반 대수 스택에 대하여 (4) 의 유사물을 증명하는 것이다. 그것이 정리 16.1 이다.

4. 준군 스택의 사상

이 절은 예비 내용이므로 처음 읽을 때에는 건너뛰어도 된다.

보조정리 4.1. $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 생각하자. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 와 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 대수공간으로 표현가능하고 étale 이면 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 도 그러하다.

증명. $\mathcal{U}$ 를 S 위의 표현가능한 준군 섬유화 범주라 하자. $f: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 1-사상이라 하자. $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{U}$ 가 대수공간으로 표현가능하고 $\mathcal{U}$ 위에서 étale 임을 보여야 한다. 합성 $h: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 생각하자. 그러면

$$\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{U}$$

은 모두 대수공간으로 표현가능하고 $\mathcal{U}$ 위에서 étale 인 두 준군 섬유화 범주 사이의 1-사상이다. 따라서 『대수 공간의 성질』의 보조정리 03FV 에 의해 이는 대수공간의 étale 사상으로 표현된다. 마지막으로 f 가 사상 $\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{U}$ 를 유도하고

$$\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{U} = (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{U}) \times_{(\mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{U})} \mathcal{U}.$$

이므로 원하는 결과를 얻는다. □

보조정리 4.2. $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택이라 하자. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 1-사상이라고 가정하자. 다음이 성립한다고 하자.

- (1) $\mathcal{Y}$ 와 $\mathcal{Z}$ 는 각각 S 위의 대수공간 Y 와 Z 로 표현가능하다.
- (2) 연관된 대수공간의 사상 $Y \rightarrow Z$ 는 전사이고 평탄하며 국소적으로 유한 표시이다.
- (3) $\mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X}$ 는 셋토이드 스택이다.

그러면 $\mathcal{X}$ 는 셋토이드 스택이다.

증명. 이는 『스택』의 보조정리 05W9 의 특수한 경우이다. □

다음 보조정리는 『대수 스택』의 보조정리 05UL 의 유사물이며, 뒤의 더 강한 정리 16.1 으로 대체된다.

보조정리 4.3. S 를 스킴이라 하자. $u: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택의 1-사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{U}$ 는 대수공간으로 표현가능하다.
- (2) u 는 대수공간으로 표현가능하고 전사이며 평탄하고 국소적으로 유한 표시이다.

그러면 $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현가능하다.

증명. S 위의 두 스킴 T_1, T_2 가 주어졌을 때, 연관된 표현가능한 섬유범주를 $\mathcal{T}_i = (Sch/T_i)_{fppf}$ 로 나타내자. 1-사상 $f_i : \mathcal{T}_i \rightarrow \mathcal{X}$ 가 주어졌다고 하자. 『대수 스택』의 보조정리 045G 에 의해 2-섬유곱 $\mathcal{T}_1 \times_{\mathcal{X}} \mathcal{T}_2$ 가 대수공간으로 표현가능함을 증명하면 충분하다. 『스택』의 보조정리 05UJ 에 의해 이는 어쨌든 셋토이드 스택이다. 따라서 $\mathcal{T}_1 \times_{\mathcal{X}} \mathcal{T}_2$ 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 어떤 층 F 에 대응한다. 『스택』의 보조정리 0432 를 보라. U 를 $\mathcal{U}$ 를 표현하는 대수공간이라 하자. 가정에 의해

$$\mathcal{T}'_i = \mathcal{U} \times_{u, \mathcal{X}, f_i} \mathcal{T}_i$$

는 S 위의 대수공간 $\mathcal{T}'_i$ 로 표현가능하다. 따라서 $\mathcal{T}'_1 \times_{\mathcal{U}} \mathcal{T}'_2$ 는 대수공간 $\mathcal{T}'_1 \times_{\mathcal{U}} \mathcal{T}'_2$ 로 표현가능하다. 다음 가환 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \mathcal{T}_1 \times_{\mathcal{X}} \mathcal{T}_2 & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{T}_1 \\
 & \nearrow & \downarrow & & \downarrow \\
 \mathcal{T}'_1 \times_{\mathcal{U}} \mathcal{T}'_2 & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{T}'_1 & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{X} \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & \nearrow & \mathcal{T}_2 & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{X} \\
 \mathcal{T}'_2 & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{U} & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{X}
 \end{array}$$

이 도표에서 아래, 오른쪽, 뒤 및 앞의 정사각형은 2-섬유곱이다. 그러면 형식적 논증으로 $\mathcal{T}'_1 \times_{\mathcal{U}} \mathcal{T}'_2 \rightarrow \mathcal{T}_1 \times_{\mathcal{X}} \mathcal{T}_2$ 가 $\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 의 “밀변환”임을 알 수 있다. 더 정확하게 말하면 도표

$$\begin{array}{ccc}
 \mathcal{T}'_1 \times_{\mathcal{U}} \mathcal{T}'_2 & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{U} \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \mathcal{T}_1 \times_{\mathcal{X}} \mathcal{T}_2 & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{X}
 \end{array}$$

는 2-섬유곱 정사각형이다. 따라서 $\mathcal{T}'_1 \times_{\mathcal{U}} \mathcal{T}'_2 \rightarrow F$ 는 대수공간으로 표현가능하고 평탄하고 국소적으로 유한 표시이며 전사이다. 『대수 스택』의 보조정리 04SY, 0302, 04TC, 그리고 045C 을 보라. 따라서 『부트스트랩』의 정리 04S6 에 의해 F 는 대수공간이다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 4.4. $\mathcal{X}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) $\Delta_{\mathcal{X}} : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}} \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현가능하다.
- (2) $\mathcal{V}$ 가 (스킴으로) 표현가능한 임의의 1-사상 $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 에 대하여 섬유곱 $\mathcal{Y} = \mathcal{X} \times_{\Delta, \mathcal{X} \times \mathcal{X}} \mathcal{V}$ 의 대각사상은 대수공간으로 표현가능하다.

증명. 이는 조금 헛갈릴 수 있지만 완전히 형식적이다. 실제로 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}} \mathcal{X} = \mathcal{I}_{\mathcal{X}}$ 는 $\mathcal{X}$ 의 관성이고, $\Delta_{\mathcal{X}}$ 는 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}}$ 의 항등 단면임을 상기하자. 『범주』의 절 04Z2 를 보라. 따라서 조건 (1) 은 다음을 뜻한다. 스킴 V , V 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x , 그리고 $\mathcal{X}_V$ 의 사상 $\alpha : x \rightarrow x$ 가 주어졌을 때, 조건 “ $\alpha = \text{id}_x$ ”는 V 위의 대수공간을 정의한다. (다시 말해, 대수공간의 단사사상 $W \rightarrow V$ 가 존재하여 스킴의 사상 $f : T \rightarrow V$ 가 W 를 경유하는 것과 $f^* \alpha = \text{id}_{f^* x}$ 인 것이 동치이다.)

한편 V 를 스킴이라 하고 x, y 를 V 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하자. 그러면 (x, y) 는 사상 $\mathcal{V} = (Sch/V)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 을 정의한다. 다음으로 $h : V' \rightarrow V$ 를 스킴의 사상이라 하고, $\alpha : h^* x \rightarrow h^* y$ 와 $\beta : h^* x \rightarrow h^* y$ 를 $\mathcal{X}_{V'}$ 의 사상이라 하자. 그러면 (α, β) 는 사상 $\mathcal{V}' = (Sch/V)_{fppf} \rightarrow \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$ 을 정의한다. 이제 조건 (2) 는 위와 같은 임의의 선택에 대하여 조건 “ $\alpha = \beta$ ”가 V 위의 대수공간을 정의한다는 뜻이다.

동치임을 보이기 위해 (2) 에서와 같은 (α, β) 가 주어졌다고 하자. (1) 에 의해 조건 “ $\alpha^{-1} \circ \beta = \text{id}_{h^* x}$ ”는 대수공간을 정의한다. (2) $\Rightarrow$ (1) 은 $h = \text{id}_V$ 와 $\beta = \text{id}_x$ 로 두면 따른다. $\square$

5. 대상에 대한 극한 보존성

S 를 스킴이라 하자. $p : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상이라 하자. 다음 조건이 성립할 때 p 가 대상에 대해 극한을 보존한다고 한다. 다음으로 이루어진 임의의 데이터가 주어졌다고 하자.

- (1) S 위의 아핀 스킴 U_i 들의 유향 극한으로 쓰인 아핀 스킴 $U = \lim_{i \in I} U_i$,
- (2) 어떤 i 에 대하여 U_i 위의 $\mathcal{Y}$ 의 대상 y_i ,
- (3) U 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x , 그리고
- (4) 동형사상 $\gamma : p(x) \rightarrow y_i|_U$.

그러면 $i' \geq i$, $U_{i'}$ 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 $x_{i'}$, 동형사상 $\beta : x_{i'}|_U \rightarrow x$, 그리고 동형사상 $\gamma_{i'} : p(x_{i'}) \rightarrow y_i|_{U_{i'}}$ 가 존재하여

$$(5.0.1) \quad \begin{array}{ccc} p(x_{i'}|_U) & \xrightarrow{\gamma_{i'}|_U} & (y_i|_{U_{i'}})|_U \\ p(\beta) \downarrow & & \parallel \\ p(x) & \xrightarrow{\gamma} & y_i|_U \end{array}$$

가 가환한다. 이 경우“($i', x_{i'}, \beta, \gamma_{i'}$) 는 데이터 (1), (2), (3), (4) 가 제기하는 문제의 해이다”라고 한다. 이 정의는 『대수 공간의 극한』의 보조정리 06BC 에서 비롯된다.

보조정리 5.1. $p : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $q : \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상이라 하자. $p : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 대상에 대해 극한을 보존하면, q 에 의한 p 의 밀변환 $p' : \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Z}$ 도 대상에 대해 극한을 보존한다.

증명. 이는 형식적이다. $U = \lim_{i \in I} U_i$ 를 S 위의 아핀 스킴 U_i 들의 유향 극한이라 하고, 어떤 i 에 대하여 z_i 를 U_i 위의 $\mathcal{Z}$ 의 대상이라 하며, w 를 U 위의 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 의 대상이라 하고, $\delta : p'(w) \rightarrow z_i|_U$ 를 동형사상이라 하자. U 위의 $\mathcal{X}$ 의 어떤 대상 x , U 위의 $\mathcal{Z}$ 의 어떤 대상 z , 그리고 동형사상 $\alpha : p(x) \rightarrow q(z)$ 에 대하여 $w = (U, x, z, \alpha)$ 로 쓸 수 있다. $p'(w) = z$ 이므로 $\delta : z \rightarrow z_i|_U$ 임에 유의하자. $y_i = q(z_i)$ 및 $\gamma = q(\delta) \circ \alpha : p(x) \rightarrow y_i|_U$ 로 둔다. p 가 대상에 대해 극한을 보존하므로 $i' \geq i$ 와 $U_{i'}$ 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 $x_{i'}$, 그리고 동형사상 $\beta : x_{i'}|_U \rightarrow x$ 및 $\gamma_{i'} : p(x_{i'}) \rightarrow y_i|_{U_{i'}}$ 가 존재하여 (5.0.1) 가 가환한다. 이제 $U_{i'}$ 위의 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 의 대상 $w_{i'} = (U_{i'}, x_{i'}, z_i|_{U_{i'}}, \gamma_{i'})$ 를 생각하고 다음 동형사상들을 정의한다.

$$w_{i'}|_U = (U, x_{i'}|_U, z_i|_U, \gamma_{i'}|_U) \xrightarrow{(\beta, \delta^{-1})} (U, x, z, \alpha) = w$$

그리고

$$p'(w_{i'}) = z_i|_{U_{i'}} \xrightarrow{\text{id}} z_i|_{U_{i'}}.$$

이들을 합치면 문제의 해를 얻는다. □

보조정리 5.2. $p : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $q : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상이라 하자. p 와 q 가 대상에 대해 극한을 보존하면, 합성 $q \circ p$ 도 대상에 대해 극한을 보존한다.

증명. 이는 형식적이다. $U = \lim_{i \in I} U_i$ 를 S 위의 아핀 스킴 U_i 들의 유향 극한이라 하고, 어떤 i 에 대하여 z_i 를 U_i 위의 $\mathcal{Z}$ 의 대상이라 하며, x 를 U 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하고, $\gamma : q(p(x)) \rightarrow z_i|_U$ 를 동형사상이라 하자. q 가 대상에 대해 극한을 보존하므로 $i' \geq i$, $U_{i'}$ 위의 $\mathcal{Y}$ 의 대상 $y_{i'}$, 동형사상 $\beta : y_{i'}|_U \rightarrow p(x)$, 그리고 동형사상 $\gamma_{i'} : q(y_{i'}) \rightarrow z_i|_{U_{i'}}$ 가 존재하여 (5.0.1) 가 가환한다. p 가 대상에 대해 극한을 보존하므로 $i'' \geq i'$, $U_{i''}$ 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 $x_{i''}$, 동형사상 $\beta' : x_{i''}|_U \rightarrow x$, 그리고 동형사상 $\gamma'_{i''} : p(x_{i''}) \rightarrow y_{i'}|_{U_{i''}}$ 가 존재하여 (5.0.1) 가 가환한다. $U_{i''}$ 위의 $x_{i''}$ 와 다음 동형사상을 취한다.

$$q(p(x_{i''})) \xrightarrow{q(\gamma'_{i''})} q(y_{i'}|_{U_{i''}}) \xrightarrow{\gamma_{i'}|_{U_{i''}}} z_i|_{U_{i''}}$$

또한 동형사상 $\beta' : x_{i''}|_U \rightarrow x$ 를 취한다. 이것이 (5.0.1) 를 가환하게 함을 확인하는 일은 생략한다. □

보조정리 5.3. $p : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상이라 하자. p 가 대수공간으로 표현가능하면 다음은 동치이다.

- (1) p 는 대상에 대해 극한을 보존한다.
- (2) p 는 국소적으로 유한 표시이다 (『대수 스택』의 정의 03YK 를 보라).

증명. (2) 를 가정하자. $U = \lim_{i \in I} U_i$ 를 S 위의 아핀 스킴 U_i 들의 유향 극한이라 하고, 어떤 i 에 대하여 y_i 를 U_i 위의 $\mathcal{Y}$ 의 대상이라 하며, x 를 U 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하고, $\gamma : p(x) \rightarrow y_i|_U$ 를 동형사상이라 하자. 다음 2-섬유곱을 표현하는 U_i 위의 대수공간을 X_{y_i} 라 쓰자.

$$(Sch/U_i)_{fppf} \times_{y_i, \mathcal{Y}, p} \mathcal{X}.$$

여기서 $\xi = (U, U \rightarrow U_i, x, \gamma^{-1})$ 는 이 2-섬유곱의 U 위의 대상을 정의한다. 2-Yoneda 보조정리에 의해 ξ 는 U_i 위의 사상 $f_\xi : U \rightarrow X_{y_i}$ 에 대응한다. 『대수 공간의 극한』의 명제 04AK 에 의해 $i' \geq i$ 와 사상 $f_{i'} : U_{i'} \rightarrow X_{y_{i'}}$ 가 존재하여 f_ξ 는 $f_{i'}$ 와 사영사상 $U \rightarrow U_{i'}$ 의 합성이다. 또한 2-Yoneda 보조정리에 의해 $f_{i'}$ 는 다음 대상에 대응한다. $\xi_{i'} = (U_{i'}, U_{i'} \rightarrow U_i, x_{i'}, \alpha)$. 이는 표시된 2-섬유곱의 $U_{i'}$ 위의 대상이며, U 로 제한하면 ξ 를 되찾는다. 특히 동형사상 $\gamma : x_{i'}|_{U_{i'}} \rightarrow x$ 를 얻는다. 또한 $\alpha : y_i|_{U_{i'}} \rightarrow p(x_{i'})$ 임에 유의하자. 따라서 $x_{i'}$, 동형사상 $\gamma : x_{i'}|_{U_{i'}} \rightarrow x$, 그리고 동형사상 $\beta = \alpha^{-1} : p(x_{i'}) \rightarrow y_i|_{U_{i'}}$ 를 취하면 문제의 해가 됨을 알 수 있다.

(1) 을 가정하자. 스킴 T 와 1-사상 $y : (Sch/T)_{fppf} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택하자. 다음 2-섬유곱을 표현하는 T 위의 대수공간을 X_y 라 하자. $(Sch/T)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}, p} \mathcal{X}$. $X_y \rightarrow T$ 가 국소적으로 유한 표시임을 보여야 한다. 이를 위해 『대수 공간의 극한』의 주석 05N0 에 나오는 판정 조건을 사용한다. T 위의 아핀 스킴들의 유향 극한으로 쓰인 아핀 스킴 $U = \lim_{i \in I} U_i$ 를 생각하자. 임의의 $i \in I$ 를 택하고 $y_i = y|_{U_i}$ 로 두자. 또한 i' 는 i 이상인 I 의 원소를 나타내게 하자. 2-Yoneda 보조정리에 의해 T 위의 사상 $U \rightarrow X_y$ 는 다음과 같은 쌍 (x, α) 의 동형류와 일대일로 대응한다. 여기서 x 는 U 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상이고 $\alpha : y|_U \rightarrow p(x)$ 는 동형사상이다. 물론 역을 취하는 차이를 제외하면 α 를 주는 것은 동형사상 $\gamma : p(x) \rightarrow y_i|_U$ 를 주는 것과 같다. T 위의 사상 $U_{i'} \rightarrow X_y$ 에 대해서도 마찬가지이다. 따라서 (1) 은 이 상황에서 표준 사상

$$\operatorname{colim}_{i' \geq i} X_{y_i}(U_{i'}) \longrightarrow X_y(U)$$

이 전사임을 보장한다. 『대수 공간의 극한』의 보조정리 0CM6 에 의해 $X_y \rightarrow T$ 는 국소적으로 유한 표시이다. $\square$

보조정리 5.4. $p : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상이라 하자. p 가 대수공간으로 표현가능하고 열린 몰입이라고 가정하자. 그러면 p 는 대상에 대해 극한을 보존한다.

증명. 이는 보조정리 5.3 와 대수공간의 열린 몰입이 국소적으로 유한 표시라는 사실에서 따른다. 후자에는 『대수 스택』의 보조정리 045F 의 일반 원리를 사용한다. 『대수 공간의 사상』의 보조정리 06CN 를 보라. $\square$

S 를 스킴이라 하자. 다음 보조정리에는 S 위의 대수공간 X 의 크기라는 개념이 필요하다. 즉 기수 κ 가 주어졌을 때, $\operatorname{size}(U) \leq \kappa$ 인 스킴 U (『집합론』의 절 000H 을 보라) 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 가 존재하는 것과 X 가 $\operatorname{size}(X) \leq \kappa$ 인 것이 동치라고 정의한다.

보조정리 5.5. S 를 스킴이라 하자. 어떤 $T \in \operatorname{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 에 대하여 $\kappa = \operatorname{size}(T)$ 라 하자. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상이라 하고, 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{Y} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 는 대상에 대해 극한을 보존한다.
- (2) S 위에서 국소적으로 유한 표시인 아핀 스킴 V 와 $y \in \operatorname{Ob}(\mathcal{Y}_V)$ 에 대하여 섬유곱 $(Sch/V)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 크기가 $\leq \kappa$ 인 대수공간으로 표현가능하다¹.
- (3) $\mathcal{X}$ 와 $\mathcal{Y}$ 는 자리스키 위상의 스택이다.

그러면 f 는 대수공간으로 표현가능하다.

¹집합론적 문제를 무시하는 독자는 크기에 관한 조건을 버려도 된다.

증명. V 를 S 위의 스킴이라 하고 $y \in \mathcal{Y}_V$ 라 하자. $(Sch/V)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 가 대수공간으로 표현가능함을 증명해야 한다.

경우 I: V 가 아핀이고 어떤 아핀 열린부분집합 $\text{Spec}(\Lambda) \subset S$ 로 사상된다고 하자. 그러면 각 V_i 가 $\text{Spec}(\Lambda)$ 위에서 아핀이고 유한 표시가 되도록 $V = \lim V_i$ 로 쓸 수 있다. 『가환대수학』의 보조정리 00QN 를 보라. 가정 (1) 에 의해 어떤 i 에 대하여 y 는 V_i 위의 대상 y_i 에서 유도된다. 가정 (3) 에 의해 섬유곱 $(Sch/V_i)_{fppf} \times_{y_i, \mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 대수공간 Z_i 로 표현가능하다. 그러면 $(Sch/V)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 $Z \times_{V_i} V$ 로 표현가능하다.

경우 II: V 가 일반적인 경우이다. 각 V_i 가 S 의 어떤 아핀 열린부분집합으로 사상되도록 아핀 열린 피복 $V = \bigcup_{i \in I} V_i$ 를 택하자. 먼저 $Z = (Sch/V)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 가 자리스키 위상의 셋토이드 스택임을 주장한다. 실제로 『스택』의 보조정리 02ZL 에 의해 이는 자리스키 위상의 준군 스택이다. 이제 z 가 어떤 스킴 T 위의 Z 의 대상이라고 하자. $(Sch/V)_{fppf}$ 에서 z 의 사영에 대응하는 사상을 $g : T \rightarrow V$ 라 쓰자. 자리스키 층 $I = \text{Isom}_Z(z, z)$ 를 생각하자. 경우 I 에 의해 $I|_{g^{-1}(V_i)} = *$ (한원소 층) 이다. 따라서 $I = *$ 이다. 그러므로 Z 는 셋토이드 섬유화 범주이다. 증명을 마치려면 자리스키 층 $Z : T \mapsto \text{Ob}(Z_T)/\cong$ 가 대수공간임을 보여야 한다. 『대수 스택』의 보조정리 02ZX 를 보라. 사상 $p : Z \rightarrow V$ (함자들의 변환) 가 존재하고, 경우 I 에 의해 $Z_i = p^{-1}(V_i)$ 는 대수공간이다. 사상 $Z_i \rightarrow Z$ 는 열린 몰입으로 표현가능하고 $\coprod Z_i \rightarrow Z$ 는 (자리스키 위상에서) 전사이다. 따라서 『부트스트랩』의 보조정리 07WE 에 의해 Z 는 fppf 위상의 층이다. 그러므로 『대수 공간』의 보조정리 02WR 를 적용할 수 있고, Z 가 대수공간이라는 결론을 얻는다². $\square$

보조정리 5.6. S 를 스킴이라 하자. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 『대수 스택』의 정의 03YK 에서와 같은 대수공간 사상들의 성질이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) f 는 대수공간으로 표현가능하다.
- (2) $\mathcal{Y} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 는 대상에 대해 극한을 보존한다.
- (3) S 위에서 국소적으로 유한 표시인 아핀 스킴 V 와 $y \in \mathcal{Y}_V$ 에 대하여, 그 결과 얻는 대수공간의 사상 $f_y : F_y \rightarrow V$ (『대수 스택』의 식 (0402) 을 보라) 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

그러면 f 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

증명. V 를 S 위의 스킴이라 하고 $y \in \mathcal{Y}_V$ 라 하자. $F_y \rightarrow V$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 보여야 한다. $\mathcal{P}$ 는 바탕에서 fppf 국소적이므로, V 가 아핀 스킴이고 어떤 아핀 열린부분집합 $\text{Spec}(\Lambda) \subset S$ 로 사상된다고 가정해도 된다. 따라서 각 V_i 가 $\text{Spec}(\Lambda)$ 위에서 아핀이고 유한 표시가 되도록 $V = \lim V_i$ 로 쓸 수 있다. 『가환대수학』의 보조정리 00QN 를 보라. 가정 (2) 에 의해 어떤 i 에 대하여 y 는 V_i 위의 대상 y_i 에서 유도된다. 가정 (3) 에 의해 사상 $F_{y_i} \rightarrow V_i$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. $\mathcal{P}$ 는 임의의 밀변환에 대해 안정적이고 $F_y = F_{y_i} \times_{V_i} V$ 이므로, 원하는 대로 $F_y \rightarrow V$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다는 결론을 얻는다. $\square$

6. 대상에 대한 형식적 매끄러움

S 를 스킴이라 하자. $p : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상이라 하자. 다음 조건이 성립할 때 p 가 대상에 대해 형식적으로 매끄럽다고 한다. 다음으로 이루어진 임의의 데이터가 주어졌다고 하자.

- (1) S 위의 아핀 스킴들의 1 차 두꺼워짐 $U \subset U'$,
- (2) U' 위의 $\mathcal{Y}$ 의 대상 y' ,
- (3) U 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x , 그리고
- (4) 동형사상 $\gamma : p(x) \rightarrow y'|_U$.

²그 보조정리의 집합론적 조건이 충족됨을 보이기 위해 다음과 같이 논증한다. 먼저 $|I| \leq \text{size}(V)$ 가 되도록 열린 피복을 택한다. 그런 다음 크기가 $\leq \max(\kappa, \text{size}(V))$ 인 스킴 U_i 와 전사 예탈 사상 $U_i \rightarrow Z_i$ 를 택한다. 가정 (2) 와 『집합론』의 보조정리 04T6 에 의해 그렇게 할 수 있다 (세부사항은 생략한다). 그러면 『집합론』의 보조정리 000R 에 의해 $\coprod U_i$ 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상이다. 따라서 『대수 공간』의 보조정리 02WQ 에 의해 $\coprod Z_i$ 는 대수공간이다.

그러면 U' 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x' , 동형사상 $\beta : x'|_U \rightarrow x$, 그리고 동형사상 $\gamma' : p(x') \rightarrow y'$ 가 존재하여

$$(6.0.1) \quad \begin{array}{ccc} p(x'|_U) & \xrightarrow{\gamma'|_U} & y'|_U \\ p(\beta) \downarrow & & \parallel \\ p(x) & \xrightarrow{\gamma} & y|_U \end{array}$$

가 가환한다. 이 경우“(x', β, γ')는 데이터 (1), (2), (3), (4)가 제기하는 문제의 해이다”라고 한다.

보조정리 6.1. $p : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $q : \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상이라 하자. $p : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 대상에 대해 형식적으로 매끄러우면, q 에 의한 p 의 밀변환 $p' : \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Z}$ 도 대상에 대해 형식적으로 매끄럽다.

증명. 이는 형식적이다. $U \subset U'$ 를 S 위의 아핀 스킴들의 1차 두꺼워짐이라 하고, z' 를 U' 위의 $\mathcal{Z}$ 의 대상이라 하며, w 를 U 위의 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 의 대상이라 하고, $\delta : p'(w) \rightarrow z'|_U$ 를 동형사상이라 하자. U 위의 $\mathcal{X}$ 의 어떤 대상 x , U 위의 $\mathcal{Z}$ 의 어떤 대상 z , 그리고 동형사상 $\alpha : p(x) \rightarrow q(z)$ 에 대하여 $w = (U, x, z, \alpha)$ 로 쓸 수 있다. $p'(w) = z$ 이므로 $\delta : z \rightarrow z|_U$ 임에 유의하자. $y' = q(z')$ 및 $\gamma = q(\delta) \circ \alpha : p(x) \rightarrow y|_U$ 로 둔다. p 가 대상에 대해 형식적으로 매끄러우므로 U' 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x' , 그리고 동형사상 $\beta : x'|_U \rightarrow x$ 및 $\gamma' : p(x') \rightarrow y'$ 가 존재하여 (6.0.1)가 가환한다. 이제 U' 위의 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 의 대상 $w = (U', x', z', \gamma')$ 를 생각하고 다음 동형사상들을 정의한다.

$$w'|_U = (U, x'|_U, z'|_U, \gamma'|_U) \xrightarrow{(\beta, \delta^{-1})} (U, x, z, \alpha) = w$$

그리고

$$p'(w') = z' \xrightarrow{\text{id}} z'.$$

이들을 합치면 문제의 해를 얻는다. $\square$

보조정리 6.2. $p : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $q : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상이라 하자. p 와 q 가 대상에 대해 형식적으로 매끄러우면, 합성 $q \circ p$ 도 대상에 대해 형식적으로 매끄럽다.

증명. 이는 형식적이다. $U \subset U'$ 를 S 위의 아핀 스킴들의 1차 두꺼워짐이라 하고, z' 를 U' 위의 $\mathcal{Z}$ 의 대상이라 하며, x 를 U 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하고, $\gamma : q(p(x)) \rightarrow z'|_U$ 를 동형사상이라 하자. q 가 대상에 대해 형식적으로 매끄러우므로 U' 위의 $\mathcal{Y}$ 의 대상 y' , 동형사상 $\beta : y'|_U \rightarrow p(x)$, 그리고 동형사상 $\gamma' : q(y') \rightarrow z'$ 가 존재하여 (6.0.1)가 가환한다. p 가 대상에 대해 형식적으로 매끄러우므로 U' 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x' , 동형사상 $\beta' : x'|_U \rightarrow x$, 그리고 동형사상 $\gamma'' : p(x') \rightarrow y'$ 가 존재하여 (6.0.1)가 가환한다. U' 위의 x' 와 다음 동형사상을 취한다.

$$q(p(x')) \xrightarrow{q(\gamma'')} q(y') \xrightarrow{\gamma'} z'$$

또한 동형사상 $\beta' : x'|_U \rightarrow x$ 를 취한다. 이것이 (6.0.1)를 가환하게 함을 확인하는 일은 생략한다. $\square$

대수공간의 형식적으로 매끄러운 사상들의 모임은 임의의 밀변환에 대해 안정적이고 fpqc 위상에서 목표에 국소적임에 유의하자. 『대수 공간의 사상 심화』의 보조정리 061F와 06CS를 보라. 따라서 아래 보조정리의 조건 (2)는 의미가 있다.

보조정리 6.3. $p : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상이라 하자. p 가 대수공간으로 표현가능하면 다음은 동치이다.

- (1) p 는 대상에 대해 형식적으로 매끄럽다.
- (2) p 는 형식적으로 매끄럽다 (『대수 스택』의 정의 03YK를 보라).

증명. (2)를 가정하자. $U \subset U'$ 를 S 위의 아핀 스킴들의 1차 두꺼워짐이라 하고, y' 를 U' 위의 $\mathcal{Y}$ 의 대상이라 하며, x 를 U 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하고, $\gamma : p(x) \rightarrow y|_U$ 를 동형사상이라 하자. 다음 2-섬유곱을 표현하는 U' 위의 대수공간을 $X_{y'}$ 라 쓰자.

$$(Sch/U')_{fppf} \times_{y', \mathcal{Y}, p} \mathcal{X}.$$

여기서 $\xi = (U, U \rightarrow U', x, \gamma^{-1})$ 는 이 2-섬유곱의 U 위의 대상을 정의한다. 2-Yoneda 보조정리에 의해 ξ 는 U' 위의 사상 $f_\xi : U \rightarrow X_{y'}$ 에 대응한다. 가정에 의해 $X_{y'} \rightarrow U'$ 는 형식적으로 매끄러우므로 사상 $f' : U' \rightarrow X_{y'}$ 가 존재하여 f_ξ 는 f' 와 사상 $U \rightarrow U'$ 의 합성이다. 또한 2-Yoneda 보조정리에 의해 f' 는 표시된 2-섬유곱의 U' 위의 대상 $\xi' = (U', U' \rightarrow U', x', \alpha)$ 에 대응하며, 이를 U 로 제한하면 ξ 를 되찾는다. 특히 동형사상 $\gamma : x'|_U \rightarrow x$ 를 얻는다. 또한 $\alpha : y' \rightarrow p(x')$ 입에 유의하자. 따라서 x' , 동형사상 $\gamma : x'|_U \rightarrow x$, 그리고 동형사상 $\beta = \alpha^{-1} : p(x') \rightarrow y'$ 를 취하면 문제의 해가 됨을 알 수 있다.

(1) 을 가정하자. 스킴 T 와 1-사상 $y : (Sch/T)_{fppf} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택하자. 다음 2-섬유곱을 표현하는 T 위의 대수공간을 X_y 라 하자. $(Sch/T)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}, p} \mathcal{X}$. $X_y \rightarrow T$ 가 형식적으로 매끄러움을 보여야 한다. 따라서 T 위의 아핀 스킴들의 1 차 두꺼워짐 $U \subset U'$ 가 주어졌을 때 $X_y(U') \rightarrow X_y(U)$ 가 전사임을 보이면 충분하다 (여기서는 T 위의 대수공간들의 범주에서의 사상을 뜻한다). $y' = y|_{U'}$ 로 두자. 2-Yoneda 보조정리에 의해 T 위의 사상 $U \rightarrow X_y$ 는 다음과 같은 쌍 (x, α) 의 동형류와 일대일로 대응한다. 여기서 x 는 U 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상이고 $\alpha : y|_U \rightarrow p(x)$ 는 동형사상이다. 물론 역을 취하는 차이를 제외하면 α 를 주는 것은 동형사상 $\gamma : p(x) \rightarrow y|_U$ 를 주는 것과 같다. T 위의 사상 $U' \rightarrow X_y$ 에 대해서도 마찬가지로이다. 따라서 (1) 은 이 상황에서 $X_y(U') \rightarrow X_y(U)$ 가 전사임을 보장하며, 이로써 증명이 끝난다. $\square$

7. 대상에 대한 전사성

S 를 스킴이라 하자. $p : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상이라 하자. 다음 조건이 성립할 때 p 가 대상에 대해 전사라고 한다. 다음으로 이루어진 임의의 데이터가 주어졌다고 하자.

- (1) S 위의 체 k , 그리고
- (2) $\text{Spec}(k)$ 위의 $\mathcal{Y}$ 의 대상 y .

그러면 S 위의 체의 확대 K/k 와 $\text{Spec}(K)$ 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x 가 존재하여 $p(x) \cong y|_{\text{Spec}(K)}$ 이다.

보조정리 7.1. $p : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $q : \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상이라 하자. $p : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 대상에 대해 전사이면, q 에 의한 p 의 밀변환 $p' : \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Z}$ 도 대상에 대해 전사이다.

증명. 이는 형식적이다. z 를 체 k 위의 $\mathcal{Z}$ 의 대상이라 하자. p 가 대상에 대해 전사이므로 확대 K/k , K 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x , 그리고 동형사상 $\alpha : p(x) \rightarrow q(z)|_{\text{Spec}(K)}$ 가 존재한다. 그러면 $w = (\text{Spec}(K), x, z|_{\text{Spec}(K)}, \alpha)$ 는 K 위의 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 의 대상이고 $p'(w) = z|_{\text{Spec}(K)}$ 이다. $\square$

보조정리 7.2. $p : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $q : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상이라 하자. p 와 q 가 대상에 대해 전사이면, 합성 $q \circ p$ 도 대상에 대해 전사이다.

증명. 이는 형식적이다. z 를 체 k 위의 $\mathcal{Z}$ 의 대상이라 하자. q 가 대상에 대해 전사이므로 체의 확대 K/k 와 K 위의 $\mathcal{Y}$ 의 대상 y 가 존재하여 $q(y) \cong z|_{\text{Spec}(K)}$ 이다. p 가 대상에 대해 전사이므로 체의 확대 L/K 와 L 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x 가 존재하여 $p(x) \cong y|_{\text{Spec}(L)}$ 이다. 그러면 체의 확대 L/k 와 L 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x 는 원하는 대로 $q(p(x)) \cong z|_{\text{Spec}(L)}$ 를 만족한다. $\square$

보조정리 7.3. $p : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상이라 하자. p 가 대수공간으로 표현가능하면 다음은 동치이다.

- (1) p 는 대상에 대해 전사이다.
- (2) p 는 전사이다 (『대수 스택』의 정의 03YK 를 보라).

증명. (2) 를 가정하자. k 를 체라 하고 y 를 k 위의 $\mathcal{Y}$ 의 대상이라 하자. 다음 2-섬유곱을 표현하는 k 위의 대수공간을 X_y 라 쓰자.

$$(Sch/\text{Spec}(k))_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}, p} \mathcal{X}.$$

p 가 전사라고 가정했으므로 X_y 는 공집합이 아니다. 따라서 체의 확대 K/k 와 X_y 의 K -값점 x 를 찾을 수 있다. 2-Yoneda 보조정리에 의해 이는 K 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x 및 동형사상 $p(x) \cong y|_{\text{Spec}(K)}$ 에 대응한다. 따라서 (1) 이 성립한다.

(1) 을 가정하자. 스킴 T 와 1-사상 $y : (Sch/T)_{fppf} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택하자. 다음 2-섬유곱을 표현하는 T 위의 대수공간을 X_y 라 하자. $(Sch/T)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}, p} \mathcal{X}$. $X_y \rightarrow T$ 가 전사임을 보여야 한다. 『대수 공간의 사상』의 정의 03ME 에 의해 $|X_y| \rightarrow |T|$ 가 전사임을 보여야 한다. 이는 정확히 다음을 뜻한다. T 위의 체 k 와 사상 $t : Spec(k) \rightarrow T$ 가 주어졌을 때, 체의 확대 K/k 와 사상 $x : Spec(K) \rightarrow X_y$ 가 존재하여

$$\begin{array}{ccc} Spec(K) & \xrightarrow{x} & X_y \\ \downarrow & & \downarrow \\ Spec(k) & \xrightarrow{t} & T \end{array}$$

가 가환해야 한다. 2-Yoneda 보조정리에 의해 이는 정확히 $k \subset K$ 와 K 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x 를 찾아 $p(x) \cong t^*y|_{Spec(K)}$ 가 되게 해야 한다는 뜻이다. 따라서 (1) 이 이를 보장하며, 이로써 증명이 끝난다. $\square$

8. 대수적 사상

다음 개념이 때때로 유용하다.

정의 8.1. S 를 스킴이라 하자. $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택들의 1-사상이라 하자. 임의의 스킴 T 와 T 위의 $\mathcal{Y}$ 의 임의의 대상 ξ 에 대하여 2-섬유곱

$$(Sch/T)_{fppf} \times_{\xi, \mathcal{Y}} \mathcal{X}$$

이 S 위의 대수 스택일 때 F 가 대수적이라고 한다.

이 용어를 사용하면 『대수 스택』의 보조정리 05UM 를 일반화하는 다음 결과를 얻는다.

보조정리 8.2. S 를 스킴이라 하자. $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택들의 1-사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{Y}$ 는 대수 스택이다.
- (2) F 는 대수적이다 (위의 정의를 보라).

그러면 $\mathcal{X}$ 는 대수 스택이다.

증명. 가정 (1) 에 의해 스킴 T 와 T 위의 $\mathcal{Y}$ 의 대상 ξ 가 존재하여, 이에 대응하는 1-사상 $\xi : (Sch/T)_{fppf} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 매끄럽고 전사이다. 그러면 $\mathcal{U} = (Sch/T)_{fppf} \times_{\xi, \mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 가정 (2) 에 의해 대수 스택이다. 스킴 U 와 전사이고 매끄러운 1-사상 $(Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{U}$ 를 택하자. 사영 $\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 사상 $\xi : (Sch/T)_{fppf} \rightarrow \mathcal{Y}$ 의 밀변환이므로 전사이고 매끄럽다. 『대수 스택』의 보조정리 045C 를 보라. 그러면 합성 $(Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 전사이고 매끄러운 사상들의 합성이므로 전사이고 매끄럽다. 『대수 스택』의 보조정리 045B 를 보라. 따라서 『대수 스택』의 보조정리 05UL 에 의해 $\mathcal{X}$ 는 대수 스택이다. $\square$

보조정리 8.3. S 를 스킴이라 하자. $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택들의 1-사상이라 하자. $\mathcal{X}$ 가 대수 스택이고 $\Delta : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$ 가 대수공간으로 표현가능하면 F 는 대수적이다.

증명. 표현가능한 준군 스택 $\mathcal{U}$ 와 전사이고 매끄러운 1-사상 $\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택하자. T 를 스킴이라 하고, ξ 를 T 위의 $\mathcal{Y}$ 의 대상이라 하자. 2-섬유곱들의 사상

$$(Sch/T)_{fppf} \times_{\xi, \mathcal{Y}} \mathcal{U} \longrightarrow (Sch/T)_{fppf} \times_{\xi, \mathcal{Y}} \mathcal{X}$$

은 $\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 의 밀변환이므로 대수공간으로 표현가능하고 전사이며 매끄럽다. 『대수 스택』의 보조정리 0302 와 045C 를 보라. $\mathcal{Y}$ 의 대각사상에 관한 조건에 의해 이 사상의 원천은 대수공간으로 표현가능하다. 『대수 스택』의 보조정리 045G 을 보라. 따라서 『대수 스택』의 보조정리 05UL 에 의해 목표는 대수 스택이다. $\square$

보조정리 8.4. S 를 스킴이라 하자. $F: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택들의 1-사상이라 하자. F 가 대수적이고 $\Delta: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$ 가 대수공간으로 표현가능하면 $\Delta: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 도 대수공간으로 표현가능하다.

증명. F 가 대수적이고 $\Delta: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$ 가 대수공간으로 표현가능하다고 가정하자. S 위의 스킴 U 와 U 위의 $\mathcal{X}$ 의 두 대상 x_1, x_2 를 택하자. $Isom(x_1, x_2)$ 가 U 위의 대수공간임을 보여야 한다. 『대수 스택』의 보조정리 045G 을 보라. $y_i = F(x_i)$ 로 두자. 집합의 층들의 사상

$$f: Isom(x_1, x_2) \rightarrow Isom(y_1, y_2)$$

이 있고, 가정에 의해 그 목표는 대수공간이다. 따라서 f 가 대수공간으로 표현가능함을 보이면 충분하다. 『부트스트랩』의 보조정리 02YS 를 보라. 그러므로 U 위의 스킴 V 와 동형사상 $\beta: y_{1,V} \rightarrow y_{2,V}$ 를 택할 수 있고, 다음 함자가

$$(Sch/V)_{fppf} \rightarrow Sets, \quad T/V \mapsto \{\alpha: x_{1,T} \rightarrow x_{2,T} \text{ in } \mathcal{X}_T \mid F(\alpha) = \beta|_T\}$$

대수공간임을 보여야 한다. 다음의 대상들을 생각하자. $z_1 = (V, x_{1,V}, id)$ 및 $z_2 = (V, x_{2,V}, \beta)$ 는

$$\mathcal{Z} = (Sch/V)_{fppf} \times_{y_{1,V}, \mathcal{Y}} \mathcal{X}$$

의 대상이다. 그러면 위 함자가 $(Sch/V)_{fppf}$ 위에서 $Isom(z_1, z_2)$ 와 같음을 직접 확인할 수 있다. 따라서 F 가 대수적이라는 가정 (그리고 대수 스택의 정의) 에 의해 이는 대수공간이다. $\square$

9. 절단들의 공간

사상 $W \rightarrow Z \rightarrow U$ 가 주어지면, U 위의 스킴 U' 에 사상 $W \rightarrow Z$ 의 밀변환 $W_{U'} \rightarrow Z_{U'}$ 의 절단 $\sigma: Z_{U'} \rightarrow W_{U'}$ 들의 집합을 대응시키는 함자를 생각할 수 있다. 이 절에서는 이 함자에 관한 몇 가지 예비 보조정리를 증명한다.

보조정리 9.1. $Z \rightarrow U$ 를 스킴의 유한 사상이라 하자. W 를 대수공간이라 하고 $W \rightarrow Z$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. 그러면 전사 에탈 사상 $U' \rightarrow U$ 와 절단

$$\sigma: Z_{U'} \rightarrow W_{U'}$$

이 존재한다. 이는 사상 $W_{U'} \rightarrow Z_{U'}$ 의 절단이다.

증명. 분리 스킴 W' 와 전사 에탈 사상 $W' \rightarrow W$ 를 택할 수 있다. 따라서 W 를 W' 로 바꾸어 W 가 분리 스킴이라고 가정해도 된다. $f: W \rightarrow Z$ 및 $\pi: Z \rightarrow U$ 라 쓰자. W 가 분리이므로 $f \circ \pi: W \rightarrow U$ 는 분리임에 유의하자 (『스킴』의 보조정리 01KV 를 보라). $u \in U$ 를 점이라 하자. 절단 σ 가 U' 위에 존재하도록 (U, u) 의 에탈 근방 (U', u') 을 찾으면 충분함이 분명하다. $z_1, \dots, z_r$ 를 u 위에 놓인 Z 의 점들이라 하자. 각 i 에 대하여 z_i 로 사상되는 점 $w_i \in W$ 를 택하자. 『사상 심화』의 보조정리 02LO 의 결론이 $Z \rightarrow U$ 와 점 $z_1, \dots, z_r$ 에 대해서도, $W \rightarrow U$ 와 점 $w_1, \dots, w_r$ 에 대해서도 성립하도록 에탈 근방 $(U', u') \rightarrow (U, u)$ 을 택할 수 있다. 따라서 (U, u) 를 (U', u') 로 바꾸고 첨자를 다시 매겨, 모든 체의 확대 $\kappa(z_i)/\kappa(u)$ 와 $\kappa(w_i)/\kappa(u)$ 가 순수 비분리이고, 또한 다음 분리합 분해들이 존재한다고 가정해도 된다.

$$Z = V_1 \amalg \dots \amalg V_r \amalg A, \quad W = W_1 \amalg \dots \amalg W_r \amalg B$$

여기서 각 성분은 여단힌 부분스킴이고, $z_i \in V_i$, $w_i \in W_i$ 이며, $V_i \rightarrow U$ 와 $W_i \rightarrow U$ 는 유한이다. U 를 $U \setminus \pi(A)$ 로 바꾸어 $A = \emptyset$, 즉 $Z = V_1 \amalg \dots \amalg V_r$ 라고 가정해도 된다. W_i 를 $W_i \cap f^{-1}(V_i)$ 로, B 를 $B \cup \bigcup W_i \cap f^{-1}(Z \setminus V_i)$ 로 바꾸어 f 가 W_i 를 V_i 로 사상한다고 가정해도 된다. 그러면 $f_i = f|_{W_i}: W_i \rightarrow V_i$ 는 U 위에서 유한인 스킴의 사상이므로 유한이다 (『스킴의 사상』의 보조정리 035D 를 보라). 또한 가정에 의해 에탈이고, $f_i^{-1}(\{z_i\}) = w_i$ 이며, 잉여체의 동형사상 $\kappa(z_i) = \kappa(w_i)$ 를 유도한다. 실제로 둘 다 $\kappa(u)$ 의 순수 비분리 확대이고, f 가 에탈이므로 $\kappa(w_i)/\kappa(z_i)$ 는 분리이다. 따라서 『에탈 사상』의 보조정리 04DH 에 의해 f_i 는 z_i 의 어떤 근방 V'_i 에서 동형사상이다. $\pi: Z \rightarrow U$ 가 단힌 사상이므로 U 를 축소하여 $W_i \rightarrow V_i$ 가 동형사상이라고 가정해도 된다. 이로써 보조정리가 증명되었다. $\square$

보조정리 9.2. $Z \rightarrow U$ 를 스킴의 유한 국소 자유 사상이라 하자. W 를 대수공간이라 하고 $W \rightarrow Z$ 를 에탈 사상이라 하자. 그러면 규칙

$$F : (Sch/U)_{fppf}^{opp} \longrightarrow Sets,$$

$$U' \longmapsto F(U') = \{\sigma : Z_{U'} \rightarrow W_{U'} \text{ section of } W_{U'} \rightarrow Z_{U'}\}$$

으로 정의되는 이 함자는 대수공간이고, 사상 $F \rightarrow U$ 는 에탈이다.

증명. 먼저 $W \rightarrow Z$ 도 분리라고 가정하자. U' 을 U 위의 스킴이라 하고 $\sigma \in F(U')$ 라 하자. 『대수 공간의 사상』의 보조정리 03KP 에 의해 사상 σ 는 닫힌 몰입이다. 더욱이 『대수 공간의 성질』의 보조정리 03FV 에 의해 σ 는 에탈이다. 따라서 σ 는 열린 몰입이기도 하다. 『대수 공간의 사상』의 보조정리 05W5 를 보라. 다시 말해 $Z_\sigma = \sigma(Z_{U'}) \subset W_{U'}$ 는 열린 부분공간이고, 사상 $Z_\sigma \rightarrow Z_{U'}$ 는 동형사상이다. 특히 사상 $Z_\sigma \rightarrow U'$ 은 유한이다. 따라서 함자들의 변환

$$F \longrightarrow (W/U)_{fin}, \quad \sigma \longmapsto (U' \rightarrow U, Z_\sigma)$$

을 얻는다. 여기서 $(W/U)_{fin}$ 은 『대수 공간의 준군 심화』의 절 04PB 에서 도입한 사상 $W \rightarrow U$ 의 유한 부분이다. 이 함자의 변환이 단사임은 분명하다. 실제로 동형사상 $Z_\sigma \rightarrow Z_{U'}$ 의 역으로서 Z_σ 에서 σ 를 복원할 수 있다. 『대수 공간의 준군 심화』의 명제 04QH 에 의해 $(W/U)_{fin}$ 은 U 위에서 에탈인 대수공간이다. 따라서 이 경우의 증명을 마치려면 $F \rightarrow (W/U)_{fin}$ 이 표현가능한 열린 몰입임을 보이면 충분하다. 이를 위해 스킴의 사상 $U' \rightarrow U$ 와 열린 부분공간 $Z' \subset W_{U'}$ 가 주어지고 $Z' \rightarrow U'$ 이 유한이라고 하자. 사상 $T \rightarrow U'$ 가 U'' 를 점유하는 것과 $Z' \times_{U'} T$ 가 $Z \times_{U'} T$ 로 동형하게 사상되는 것이 동치가 되도록 열린 부분스킴 $U'' \subset U'$ 이 존재함을 보이면 충분하다. 이는 『대수 공간의 사상 심화』의 보조정리 05XD 에서 따른다 (여기서는 $Z \rightarrow B$ 가 유한일 뿐 아니라 평탄하고 국소적으로 유한 표시라는 사실을 사용한다). 따라서 $W \rightarrow Z$ 가 분리이고 에탈인 경우의 보조정리를 증명했다.

일반적인 경우에는 분리 스킴 W' 와 전사 에탈 사상 $W' \rightarrow W$ 를 택한다. 사상 $W' \rightarrow W$ 와 $W \rightarrow Z$ 는 그 원천이 분리이므로 분리임에 유의하자. 보조정리에서와 같이 $W' \rightarrow Z \rightarrow U$ 에 결부된 함자를 F' 라 쓰자. 증명의 첫 문단에서 F' 가 U 위에서 에탈인 대수공간으로 표현가능함을 보였다. 보조정리 9.1 에 의해 함자들의 사상 $F' \rightarrow F$ 는 Sch/U 의 에탈 위상에 대하여 전사이다. 더욱이 U' 과 $\sigma : Z_{U'} \rightarrow W_{U'}$ 가 점 $\xi \in F(U')$ 를 정의하면, 섬유곱

$$F'' = F' \times_{F, \xi} U'$$

은 다음 사상들에 결부된 Sch/U' 위의 함자이다.

$$W'_{U'} \times_{W_{U'}, \sigma} Z_{U'} \rightarrow Z_{U'} \rightarrow U'.$$

첫 번째 사상은 분리 사상의 밀변환이므로 분리이다. 따라서 첫 문단의 결과에 의해 F'' 는 U' 위에서 에탈인 대수공간이다. 그러므로 $F' \rightarrow F$ 는 대수공간으로 표현가능한 전사 에탈 함자 변환이다. 따라서 『부트스트랩』의 정리 04S6 에 의해 F 는 대수공간이다. $F' \rightarrow F$ 가 대수공간의 전사 에탈 사상이고 $F' \rightarrow U$ 가 에탈이므로 $F \rightarrow U$ 도 에탈이다. $\square$

10. 상대 사상

『사상 심화』의 절 0BL0 에서 시작한 논의를 이어간다.

S 를 스킴이라 하자. $Z \rightarrow B$ 와 $X \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 스킴 T 가 주어졌을 때 다음과 같은 쌍 (a, b) 를 생각할 수 있다. 여기서 $a : T \rightarrow B$ 는 사상이고 $b : T \times_{a, B} Z \rightarrow T \times_{a, B} X$ 는 T 위의 사상이다. 도표로 쓰면

$$(10.0.1) \quad \begin{array}{ccccc} T \times_{a, B} Z & \xrightarrow{b} & T \times_{a, B} X & & Z & & X \\ & \searrow & \swarrow & & \searrow & & \swarrow \\ & & T & \xrightarrow{a} & B & & \end{array}$$

물론 b 를 다음 도표를 가환하게 하는 사상 $b : T \times_{a,B} Z \rightarrow X$ 로 생각할 수도 있다.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & & & X \\
 & & & \nearrow b & \\
 T \times_{a,B} Z & \longrightarrow & Z & & \\
 \downarrow & & \searrow & & \swarrow \\
 T & \xrightarrow{a} & B & &
 \end{array}$$

이 상황에서 합자

$$(10.0.2) \quad \text{Mor}_B(Z, X) : (\text{Sch}/S)^{\text{opp}} \longrightarrow \text{Sets}, \quad T \longmapsto \{(a, b) \text{ as above}\}$$

를 정의할 수 있다. 때로는 이를 B 위의 스킴들의 범주에 정의된 합자로 생각하며, 이 경우 표기에서 a 를 생략한다.

보조정리 10.1. S 를 스킴이라 하자. $Z \rightarrow B$ 와 $X \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $\text{Mor}_B(Z, X)$ 는 $(\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 위의 층이다.
- (2) T 가 S 위의 대수공간이면 표준 전단사

$$\text{Mor}_{\text{Sh}((\text{Sch}/S)_{\text{fppf}})}(T, \text{Mor}_B(Z, X)) = \{(a, b) \text{ as in (10.0.1)}\}$$

가 있다.

증명. T 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\{T_i \rightarrow T\}$ 를 T 의 fppf 피복이라 하자 (『대수 공간 위의 위상』의 절 03Y7 에서와 같다). 모든 i, j 에 대하여 $(a_i, b_i)|_{T_i \times_T T_j} = (a_j, b_j)|_{T_i \times_T T_j}$ 를 만족하는 $(a_i, b_i) \in \text{Mor}_B(Z, X)(T_i)$ 가 주어졌다고 하자. 『대수 공간의 하강』의 보조정리 04P2 에 의해 a_i 가 $T_i \rightarrow T$ 와 a 의 합성이 되게 하는 유일한 사상 $a : T \rightarrow B$ 가 존재한다. 또한 $\{T_i \times_{a_i, B} Z \rightarrow T \times_{a, B} Z\}$ 도 fppf 피복이고, 같은 보조정리에 의해 b_i 가 $T_i \times_{a_i, B} Z \rightarrow T \times_{a, B} Z$ 와 b 의 합성이 되게 하는 유일한 사상 $b : T \times_{a, B} Z \rightarrow T \times_{a, B} X$ 가 존재한다. 따라서 $(a, b) \in \text{Mor}_B(Z, X)(T)$ 를 T_i 로 제한하면 모든 i 에 대하여 (a_i, b_i) 가 된다.

앞 문단의 결과가 특히 (1) 을 함의함에 유의하자.

T 를 S 위의 대수공간이라 하자. (2) 를 증명하기 위해 표시된 두 집합 사이에 서로 역인 사상들을 구성한다. 이하에서 “쌍”이라 하면 (10.0.1) 에 들어맞는 쌍 (a, b) 를 뜻한다.

$v : T \rightarrow \text{Mor}_B(Z, X)$ 를 자연변환이라 하자. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $p : U \rightarrow T$ 를 택하자. 그러면 $v(p) \in \text{Mor}_B(Z, X)(U)$ 는 U 위의 쌍 (a_U, b_U) 에 대응한다. $R = U \times_T U$ 라 하고 사영을 $t, s : R \rightarrow U$ 라 쓰자. v 가 합자들의 변환이므로 (a_U, b_U) 를 s 와 t 로 당겨온 결과가 일치한다. 따라서 $\{U \rightarrow T\}$ 가 fppf 피복이므로 첫 문단의 결과를 적용하여 T 위에 유일한 쌍 (a, b) 가 존재함을 얻는다.

반대로 (a, b) 를 T 위의 쌍이라 하자. 위와 같이 $U \rightarrow T$, $R = U \times_T U$, $t, s : R \rightarrow U$ 를 택하자. 그러면 Yoneda 보조정리 (『범주』의 보조정리 001P) 에 의해 제한 $(a, b)|_U$ 는 합자들의 변환 $v : h_U \rightarrow \text{Mor}_B(Z, X)$ 를 낳는다. 두 당김 $s^*(a, b)|_U$ 와 $t^*(a, b)|_U$ 가 같으므로 v 는 두 사상 $h_t, h_s : h_R \rightarrow h_U$ 를 공동화한다. 『대수 공간』의 보조정리 0262 에 의해 $T = U/R$ 은 fppf 몫층이고, (1) 에 의해 $\text{Mor}_B(Z, X)$ 는 fppf 층이므로 v 는 사상 $T \rightarrow \text{Mor}_B(Z, X)$ 를 경유한다.

위의 두 구성이 서로 역임을 확인하는 일은 생략한다. $\square$

보조정리 10.2. S 를 스킴이라 하자. $Z \rightarrow B$, $X \rightarrow B$, $B' \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. $Z' = B' \times_B Z$ 및 $X' = B' \times_B X$ 로 두자. 그러면

$$\text{Mor}_{B'}(Z', X') = B' \times_B \text{Mor}_B(Z, X)$$

가 $\text{Sh}((\text{Sch}/S)_{\text{fppf}})$ 에서 성립한다.

증명. 합자로서의 등식은 정의에서 즉시 따른다. 보조정리 10.1 에 의해 양변이 모두 층이고, 층의 섬 유급은 대응하는 프리시프 (즉 합자) 의 섬유급과 같으므로 층으로서의 등식도 따른다. $\square$

보조정리 10.3. S 를 스킴이라 하자. $Z \rightarrow B$ 와 $X' \rightarrow X \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $X' \rightarrow X$ 는 에탈이다.
- (2) $Z \rightarrow B$ 는 유한 국소 자유이다.

그러면 $Mor_B(Z, X') \rightarrow Mor_B(Z, X)$ 는 대수공간으로 표현가능하고 에탈이다. $X' \rightarrow X$ 가 전사이기도 하면 $Mor_B(Z, X') \rightarrow Mor_B(Z, X)$ 는 전사이다.

증명. U 를 스킴이라 하고 $\xi = (a, b)$ 를 $Mor_B(Z, X)(U)$ 의 원소라 하자. 합자

$$h_U \times_{\xi, Mor_B(Z, X)} Mor_B(Z, X')$$

가 U 위에서 에탈인 대수공간으로 표현가능함을 증명해야 한다. $Z_U = U \times_{a, B} Z$ 및 $W = Z_U \times_{b, X} X'$ 로 두자. 그러면 $W \rightarrow Z_U \rightarrow U$ 는 보조정리 9.2 의 상황에 있고, 거기서 정의한 층 F 는 위에 표시한 섬유곱과 동일시된다. 따라서 보조정리의 첫 번째 주장이 따른다. 두 번째 주장은 이것과, 위 상황에서 $F \rightarrow U$ 가 전사임을 보장하는 보조정리 9.1 에서 따른다. $\square$

명제 10.4. S 를 스킴이라 하자. $Z \rightarrow B$ 와 $X \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. $Z \rightarrow B$ 가 유한 국소 자유이면 $Mor_B(Z, X)$ 는 대수공간이다.

증명. 아핀 스킴 B'_i 들의 분리합인 스킴 $B' = \coprod B'_i$ 와 전사 에탈 사상 $B' \rightarrow B$ 를 택하자. $B'_i \times_B Z$ 가 $\Gamma(B'_i, \mathcal{O}_{B'_i})$ -가군으로 유한 자유인 환의 스펙트럼이라고도 가정할 수 있다. 보조정리 10.2 와 『대수 공간』의 보조정리 02WL 에 의해 사상 $Mor_{B'}(Z', X') \rightarrow Mor_B(Z, X)$ 는 전사 에탈이다. 따라서 『부트스트랩』의 정리 04S6 에 의해 $B = B'$ 가 아핀 스킴 B'_i 들의 분리합이고 각 $B'_i \times_B Z$ 가 B'_i 위에서 유한 자유인 경우의 명제를 증명하면 충분하다. 이때 실제로는 각 B'_i 로의 제한에 대해 결과를 증명하면 충분하다. 그러므로 B 가 아핀이고 $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ 가 유한 자유 $\Gamma(B, \mathcal{O}_B)$ -가군이라고 가정해도 된다.

아핀 스킴들의 분리합인 스킴 X' 과 전사 에탈 사상 $X' \rightarrow X$ 를 택하자. 보조정리 10.3 에 의해 사상 $Mor_B(Z, X') \rightarrow Mor_B(Z, X)$ 는 대수공간으로 표현가능하고 에탈이며 전사이다. 따라서 『부트스트랩』의 정리 04S6 에 의해 X 가 아핀 스킴들의 분리합인 경우의 명제를 증명하면 충분하다. 이는 다음 문단에서 논의하는 경우로 환원한다.

$X = \coprod_{i \in I} X_i$ 가 아핀 스킴들의 분리합이고, B 가 아핀이며, $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ 가 유한 자유 $\Gamma(B, \mathcal{O}_B)$ -가군이라고 가정하자. 임의의 유한 부분집합 $E \subset I$ 에 대하여

$$F_E = Mor_B(Z, \coprod_{i \in E} X_i).$$

로 두자. 『사상 심화』의 보조정리 05Y6 에 의해 F_E 는 대수공간이다. 사상

$$\coprod_{E \subset I \text{ finite}} F_E \longrightarrow Mor_B(Z, X)$$

을 생각하자. 각 사상 $F_E \rightarrow Mor_B(Z, X)$ 는 열린 몰입이다. 실제로 이는 b 가 X 의 열린 부분스킴 $\coprod_{i \in E} X_i$ 로 사상되는 쌍 (a, b) 를 보수화하는 자취일 뿐이다. 더욱이 T 가 준콤팩트이면, 임의의 쌍 (a, b) 에 대하여 어떤 유한 $E \subset I$ 가 존재하여 b 의 상은 $\coprod_{i \in E} X_i$ 에 포함된다. 따라서 표시된 화살표는 실제로 열린 피복이다³. 이제 『대수 공간』의 보조정리 02WR 에 의해 결론을 얻는다. $\square$

³여기에는 몇 가지 집합론적 논증이 필요하다. 즉 $\coprod F_E$ 가 대수공간임을 보여야 한다. 『사상 심화』의 보조정리 05Y6 의 증명에 나오는 F_E 의 명시적 기술로부터 $|I| \leq \text{size}(X)$ 및 $\text{size}(F_E) \leq \text{size}(X)$ 가 따르므로 결론도 따른다. 일부 세부사항은 생략한다.

11. 스칼라 제한

$X \rightarrow Z \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 스킴 T 가 주어졌을 때 다음과 같은 쌍 (a, b) 를 생각할 수 있다. 여기서 $a : T \rightarrow B$ 는 사상이고 $b : T \times_{a,B} Z \rightarrow X$ 는 Z 위의 사상이다. 도표로 쓰면

$$(11.0.1) \quad \begin{array}{ccc} & & X \\ & \nearrow b & \downarrow \\ T \times_{a,B} Z & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \xrightarrow{a} & B \end{array}$$

이 상황에서 합자

$$(11.0.2) \quad \text{Res}_{Z/B}(X) : (\text{Sch}/S)^{\text{opp}} \longrightarrow \text{Sets}, \quad T \longmapsto \{(a, b) \text{ as above}\}$$

를 정의할 수 있다. 때로는 이를 B 위의 스킴들의 범주에 정의된 합자로 생각하며, 이 경우 표기에서 a 를 생략한다.

보조정리 11.1. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Z \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $\text{Res}_{Z/B}(X)$ 는 $(\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 위의 층이다.
- (2) T 가 S 위의 대수공간이면 표준 전단사

$$\text{Mor}_{\text{Sh}((\text{Sch}/S)_{\text{fppf}})}(T, \text{Res}_{Z/B}(X)) = \{(a, b) \text{ as in (11.0.1)}\}$$

가 있다.

증명. T 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\{T_i \rightarrow T\}$ 를 T 의 fppf 피복이라 하자 (『대수 공간 위의 위상』의 절 03Y7 에서와 같다). 모든 i, j 에 대하여 $(a_i, b_i)|_{T_i \times_T T_j} = (a_j, b_j)|_{T_i \times_T T_j}$ 를 만족하는 $(a_i, b_i) \in \text{Res}_{Z/B}(X)(T_i)$ 가 주어졌다고 하자. 『대수 공간의 하강』의 보조정리 04P2 에 의해 a_i 가 $T_i \rightarrow T$ 와 a 의 합성이 되게 하는 유일한 사상 $a : T \rightarrow B$ 가 존재한다. 또한 $\{T_i \times_{a_i, B} Z \rightarrow T \times_{a, B} Z\}$ 도 fppf 피복이고, 같은 보조정리에 의해 b_i 가 $T_i \times_{a_i, B} Z \rightarrow T \times_{a, B} Z$ 와 b 의 합성이 되게 하는 유일한 사상 $b : T \times_{a, B} Z \rightarrow X$ 가 존재한다. 따라서 $(a, b) \in \text{Res}_{Z/B}(X)(T)$ 를 T_i 로 제한하면 모든 i 에 대하여 (a_i, b_i) 가 된다.

앞 문단의 결과가 특히 (1) 을 함의함에 유의하자.

T 를 S 위의 대수공간이라 하자. (2) 를 증명하기 위해 표시된 두 집합 사이에 서로 역인 사상들을 구성한다. 이하에서 “쌍”이라 하면 (11.0.1) 에 들어맞는 쌍 (a, b) 를 뜻한다.

$v : T \rightarrow \text{Res}_{Z/B}(X)$ 를 자연변환이라 하자. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $p : U \rightarrow T$ 를 택하자. 그러면 $v(p) \in \text{Res}_{Z/B}(X)(U)$ 는 U 위의 쌍 (a_U, b_U) 에 대응한다. $R = U \times_T U$ 라 하고 사영을 $t, s : R \rightarrow U$ 라 쓰자. v 가 합자들의 변환이므로 (a_U, b_U) 를 s 와 t 로 당겨온 결과가 일치한다. 따라서 $\{U \rightarrow T\}$ 가 fppf 피복이므로 첫 문단의 결과를 적용하여 T 위에 유일한 쌍 (a, b) 가 존재함을 얻는다.

반대로 (a, b) 를 T 위의 쌍이라 하자. 위와 같이 $U \rightarrow T$, $R = U \times_T U$, $t, s : R \rightarrow U$ 를 택하자. 그러면 Yoneda 보조정리 (『범주』의 보조정리 001P) 에 의해 제한 $(a, b)|_U$ 는 합자들의 변환 $v : h_U \rightarrow \text{Res}_{Z/B}(X)$ 를 낳는다. 두 당김 $s^*(a, b)|_U$ 와 $t^*(a, b)|_U$ 가 같으므로 v 는 두 사상 $h_t, h_s : h_R \rightarrow h_U$ 를 공동화한다. 『대수 공간』의 보조정리 0262 에 의해 $T = U/R$ 은 fppf 몫층이고, (1) 에 의해 $\text{Res}_{Z/B}(X)$ 는 fppf 층이므로 v 는 사상 $T \rightarrow \text{Res}_{Z/B}(X)$ 를 경유한다.

위의 두 구성이 서로 역임을 확인하는 일은 생략한다. □

물론 층 $\text{Res}_{Z/B}(X)$ 에는 합자들의 자연변환 $\text{Res}_{Z/B}(X) \rightarrow B$ 가 달려 있다. 이하에서는 이를 더 언급하지 않고 사용한다.

보조정리 11.2. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Z \rightarrow B$ 와 $B' \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. $Z' = B' \times_B Z$ 및 $X' = B' \times_B X$ 로 두자. 그러면

$$\text{Res}_{Z'/B'}(X') = B' \times_B \text{Res}_{Z/B}(X)$$

가 $\text{Sh}((\text{Sch}/S)_{fppf})$ 에서 성립한다.

증명. 함자로서의 등식은 정의에서 즉시 따른다. 보조정리 11.1 에 의해 양변이 모두 층이고, 층의 섬 유곱은 대응하는 프리시프 (즉 함자) 의 섬유곱과 같으므로 층으로서의 등식도 따른다. $\square$

보조정리 11.3. S 를 스킴이라 하자. $X' \rightarrow X \rightarrow Z \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $X' \rightarrow X$ 는 에탈이다.
- (2) $Z \rightarrow B$ 는 유한 국소 자유이다.

그러면 $\text{Res}_{Z/B}(X') \rightarrow \text{Res}_{Z/B}(X)$ 는 대수공간으로 표현가능하고 에탈이다. $X' \rightarrow X$ 가 전사이기도 하면 $\text{Res}_{Z/B}(X') \rightarrow \text{Res}_{Z/B}(X)$ 는 전사이다.

증명. U 를 스킴이라 하고 $\xi = (a, b)$ 를 $\text{Res}_{Z/B}(X)(U)$ 의 원소라 하자. 함자

$$h_U \times_{\xi, \text{Res}_{Z/B}(X)} \text{Res}_{Z/B}(X')$$

가 U 위에서 에탈인 대수공간으로 표현가능함을 증명해야 한다. $Z_U = U \times_{a, B} Z$ 및 $W = Z_U \times_{b, X} X'$ 로 두자. 그러면 $W \rightarrow Z_U \rightarrow U$ 는 보조정리 9.2 의 상황에 있고, 거기서 정의한 층 F 는 위에 표시한 섬유곱과 동일시된다. 따라서 보조정리의 첫 번째 주장이 따른다. 두 번째 주장은 이것과, 위 상황에서 $F \rightarrow U$ 가 전사임을 보장하는 보조정리 9.1 에서 따른다. $\square$

이제 $Z \rightarrow B$ 가 유한 국소 자유일 때 $\text{Res}_{Z/B}(X)$ 가 대수공간임을, $\text{Mor}_B(Z, X)$ 가 대수공간임을 증명한 것과 거의 똑같은 방식으로 위의 보조정리들에서 증명할 수 있다. 명제 10.4 를 보라. 대신 여기서는 다음 보조정리와 $\text{Mor}_B(Z, X)$ 가 대수공간이라는 사실에서 이 결과를 직접 도출한다.

보조정리 11.4. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Z \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 다음 도표는

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}_B(Z, X) & \longrightarrow & \text{Mor}_B(Z, Z) \\ \uparrow & & \uparrow \text{id}_Z \\ \text{Res}_{Z/B}(X) & \longrightarrow & B \end{array}$$

$(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 층들의 데카르트 도표이다.

증명. 생략한다. 힌트: 대수기하학의 함자적 관점에 관한 연습문제이다. $\square$

명제 11.5. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Z \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. $Z \rightarrow B$ 가 유한 국소 자유이면 $\text{Res}_{Z/B}(X)$ 는 대수공간이다.

증명. 명제 10.4 에 의해 함자 $\text{Mor}_B(Z, X)$ 와 $\text{Mor}_B(Z, Z)$ 는 대수공간이다. 따라서 이는 보조정리 11.4 의 데카르트 도표와 다음 사실에서 따른다. 대수공간의 섬유곱은 존재하며, 그 바탕이 되는 집합의 층들의 범주에서의 섬유곱으로 주어진다. 『대수 공간』의 보조정리 04T9 를 보라. $\square$

12. 유한 Hilbert 스택

이 절에서는 『스택의 예』의 절 05WA 에서 도입한 유한 Hilbert 스택 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 에 관한 몇 가지 결과를 증명한다.

보조정리 12.1. 2-가환 도표

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \xrightarrow{G} & \mathcal{X} \\ F' \downarrow & & \downarrow F \\ \mathcal{Y}' & \xrightarrow{H} & \mathcal{Y} \end{array}$$

를 생각하자. 이는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택들의 도표이며 2-동형사상 $\gamma : H \circ F' \rightarrow F \circ G$ 가 주어져 있다. 이 상황에서 다음 표준 1-사상을 얻는다. $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}') \rightarrow \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$. 이 사상은 『스택의 예』의 식 (05WD) 에 나오는 망각 1-사상들과 양립한다.

증명. 대상 (U, Z, y', x', α') 를 대상 $(U, Z, H(y'), G(x'), \gamma \star \text{id}_H \star \alpha')$ 로 보낸다. 여기서 $\star$ 는 2-사상의 수평 합성을 뜻한다. 『범주』의 정의 003E 를 보라. 사상 $(f, g, b, a) : (U_1, Z_1, y'_1, x'_1, \alpha'_1) \rightarrow (U_2, Z_2, y'_2, x'_2, \alpha'_2)$ 에는 $(f, g, H(b), G(a))$ 를 대응시킨다. 이것이 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 범주들 사이의 함자를 정의함을 확인하는 일은 생략한다. $\square$

보조정리 12.2. 보조정리 12.1 의 상황에서 주어진 사각형이 2-데카르트라고 가정하자. 그러면 도표

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}') & \longrightarrow & \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{Y}' & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

는 2-데카르트이다.

증명. 보조정리 12.1 에 의해 2-가환 도표를 얻고, 따라서 1-사상 (즉 함자)

$$\mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}') \longrightarrow \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$$

을 얻는다. 이 함자가 본질적으로 전사인 이유를 설명하자. 우변 범주의 대상은 S 위의 스킴 U , $\mathcal{Y}'_U$ 의 대상 y' , U 위의 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 의 대상 (U, Z, y, x, α) , 그리고 $\mathcal{Y}_U$ 의 동형사상 $H(y') \rightarrow y$ 로 주어진다. 가정은 정확히 다음을 뜻한다. $\mathcal{X}'_Z$ 의 대상 x' 가 존재하고, α 와 양립하는 동형사상 $G(x') \cong x$ 및 $\alpha' : y'|_Z \rightarrow F'(x')$ 가 존재한다. 그러면 (U, Z, y', x', α') 는 U 위의 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}')$ 의 대상이다. 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 12.3. 보조정리 12.1 의 상황에서 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{Y}' = \mathcal{Y}$ 이고 $H = \text{id}_{\mathcal{Y}}$ 이다.
- (2) G 는 대수공간으로 표현가능하고 에탈이다.

그러면 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}) \rightarrow \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 는 대수공간으로 표현가능하고 에탈이다. G 가 전사이기도 하면 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}) \rightarrow \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 는 전사이다.

증명. U 를 스킴이라 하고 $\xi = (U, Z, y, x, \alpha)$ 를 U 위의 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 의 대상이라 하자. 2-섬유곱

$$(12.3.1) \quad (Sch/U)_{fppf} \times_{\xi, \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})} \mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y})$$

이 U 위에서 에탈인 대수공간으로 표현가능함을 증명해야 한다. 이것의 U' 위의 대상은 $G(x') \cong x|_{Z_{U'}}$ 를 만족하는 $Z_{U'}$ 위의 $\mathcal{X}'$ 의 섬유범주의 대상 x' 에 대응한다. 가정에 의해 2-섬유곱

$$(Sch/Z)_{fppf} \times_{x, \mathcal{X}} \mathcal{X}'$$

은 대수공간 W 로 표현가능하고 사영 $W \rightarrow Z$ 는 에탈이다. 그러면 (12.3.1) 는 보조정리 9.2 에서 도입한, U 위에서 $W \rightarrow Z$ 의 절단들을 모수화하는 대수공간 F 로 표현가능하다. $F \rightarrow U$ 가 에탈이므로 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}) \rightarrow \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 가 대수공간으로 표현가능하고 에탈이라는 결론을 얻는다. 마지막으로 $\mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{X}$ 도 전사이면 $W \rightarrow Z$ 는 전사이므로, 따라서 보조정리 9.1 에 의해 $F \rightarrow U$ 는 전사이다. 그러므로 이 경우 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}) \rightarrow \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 도 전사이다. $\square$

보조정리 12.4. 보조정리 12.1의 상황이라 하자. G, H 가 대수공간으로 표현가능하고 에탈이라고 가정하자. 그러면 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}') \rightarrow \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 는 대수공간으로 표현가능하고 에탈이다. 또한 H 가 전사이고 유도된 함자 $\mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 가 전사이면 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}') \rightarrow \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 는 전사이다.

증명. $\mathcal{X}'' = \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 로 두자. 보조정리 4.1에 의해 1-사상 $\mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{X}''$ 는 대수공간으로 표현가능하고 에탈이다. 특히 보조정리의 두 번째 주장에서 $\mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{X}''$ 가 전사라는 조건은 의미가 있다. 2-가환 도표

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X}'' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{Y}' & \longrightarrow & \mathcal{Y}' & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

를 얻는다. 보조정리 12.2에 의해 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}''/\mathcal{Y}')$ 는 $\mathcal{Y}' \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 의한 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 의 밀변환이다. 특히 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}''/\mathcal{Y}') \rightarrow \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 는 대수공간으로 표현가능하고 에탈이다. 『대수 스택』의 보조정리 045C를 보라. 또한 H 가 전사이면 이 사상도 전사이다. 따라서 도표의 왼쪽 사각형에 대하여 결과가 성립함을 보이면 증명이 끝난다. 이렇게 하여 $\mathcal{Y}' = \mathcal{Y}$ 인 경우로 환원되며, 이는 보조정리 12.3의 내용이다. $\square$

보조정리 12.5. $F: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택들의 1-사상이라 하자. $\Delta: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$ 가 대수공간으로 표현가능하다고 가정하자. 그러면

$$\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \longrightarrow \mathcal{H}_d(\mathcal{X}) \times \mathcal{Y}$$

는 대수공간으로 표현가능하다. 『스택의 예』의 식 (05WD)을 보라.

증명. U 를 스킴이라 하고 $\xi = (U, Z, p, x, 1)$ 을 U 위의 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}) = \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/S)$ 의 대상이라 하자. 여기서 p 는 U 의 구조사상일 뿐이다. 모든 것이 S 위에 있으므로 다섯 번째 성분 1은 존재하고 유일하다. 또한 y 를 U 위의 $\mathcal{Y}$ 의 대상이라 하자. 2-섬유곱

$$(12.5.1) \quad (Sch/U)_{fppf} \times_{\xi \times y, \mathcal{H}_d(\mathcal{X}) \times \mathcal{Y}} \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$$

이 대수공간으로 표현가능함을 보여야 한다. 이를 설명하기 위해

$$I = Isom_{\mathcal{Y}}(y|_Z, F(x))$$

를 도입하자. 가정에 의해 이는 Z 위의 대수공간이다. $a: U' \rightarrow U$ 를 U 위의 스킴이라 하자. (12.5.1)의 섬유범주의 U' 위의 대상을 준다는 것은 무엇을 뜻하는가? 이는 U' 위의 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 의 대상 $\xi' = (U', Z', y', x', \alpha')$ 와 동형사상 $(U', Z', p', x', 1) \cong (U, Z, p, x, 1)|_{U'}$ 및 $y' \cong y|_{U'}$ 가 주어지는 것을 뜻한다. 따라서 ξ' 는 $(U', U' \times_{a, U} Z, a^*y, x|_{U' \times_{a, U} Z}, \alpha)$ 와 동형이며, 여기서 어떤 사상

$$\alpha: a^*y|_{U' \times_{a, U} Z} \longrightarrow F(x|_{U' \times_{a, U} Z})$$

가 $U' \times_{a, U} Z$ 위의 $\mathcal{Y}$ 의 섬유범주에 존재한다. 따라서 α 를 사상 $b: U' \times_{a, U} Z \rightarrow I$ 로 볼 수 있다. 이로부터 (12.5.1)이 $\text{Res}_{Z/U}(I)$ 로 표현가능함을 알 수 있다. 이는 명제 11.5에 의해 대수공간이다. $\square$

다음 보조정리는 보조정리 12.3의 (부분적) 일반화이다.

보조정리 12.6. $F: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $G: \mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{X}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택들의 1-사상이라 하자. G 가 대수공간으로 표현가능하면 1-사상

$$\mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}) \longrightarrow \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$$

은 대수공간으로 표현가능하다.

증명. U 를 스킴이라 하고 $\xi = (U, Z, y, x, \alpha)$ 를 U 위의 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 의 대상이라 하자. 2-섬유곱

$$(12.6.1) \quad (Sch/U)_{fppf} \times_{\xi, \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})} \mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y})$$

이 U 위의 대수공간으로 표현가능함을 증명해야 한다. 이것의 $a : U' \rightarrow U$ 위의 대상은 $G(x') \cong x|_{U' \times_{a,U} Z}$ 를 만족하는 $U' \times_{a,U} Z$ 위의 $\mathcal{X}'$ 의 대상 x' 에 대응한다. 가정에 의해 2-섬유곱

$$(Sch/Z)_{fppf} \times_{x,\mathcal{X}} \mathcal{X}'$$

은 Z 위의 대수공간 W 로 표현가능하다. 따라서 (12.6.1) 은 $\text{Res}_{Z/U}(W)$ 로 표현가능하며, 이는 명제 11.5 에 의해 대수공간이다. $\square$

보조정리 12.7. $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택들의 1-사상이라 하자. F 가 대수공간으로 표현가능하고 국소적으로 유한 표시라고 가정하자. 그러면

$$p : \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \rightarrow \mathcal{Y}$$

는 대상에 대해 극한을 보존한다.

증명. 이는 다음을 보여야 한다는 뜻이다. 다음 데이터가 주어졌다고 하자.

- (1) S 위의 아핀 스킴 U_i 들의 유형 극한으로 쓰인 아핀 스킴 $U = \lim_i U_i$,
- (2) 어떤 i 에 대하여 U_i 위의 $\mathcal{Y}$ 의 대상 y_i , 그리고
- (3) $y = y_i|_U$ 를 만족하는 U 위의 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 의 대상 $\Xi = (U, Z, y, x, \alpha)$.

그러면 $i' \geq i$ 와 $U_{i'}$ 위의 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 의 대상 $\Xi_{i'} = (U_{i'}, Z_{i'}, y_{i'}, x_{i'}, \alpha_{i'})$ 가 존재하여 $\Xi_{i'}|_U = \Xi$ 및 $y_{i'} = y_i|_{U_{i'}}$ 가 성립해야 한다. 실제로 마지막 두 등식이 (5.0.1) 의 가환성을 보장한다.

$X_{y_i} \rightarrow U_i$ 를 다음 2-섬유곱을 표현하는 대수공간이라 하자.

$$(Sch/U_i)_{fppf} \times_{y_i, \mathcal{Y}, F} \mathcal{X}.$$

F 에 관한 가정에 의해 $X_{y_i} \rightarrow U_i$ 는 국소적으로 유한 표시임에 유의하자. Ξ 라 쓰자. $\xi = (Z, Z \rightarrow U_i, x, \alpha)$ 가 위에 표시한 2-섬유곱의 대상임은 분명하므로, ξ 는 U_i 위의 대수공간의 사상 $f_\xi : Z \rightarrow X_{y_i}$ 를 낳는다. 실제로 X_{y_i} 는 $(Sch/U_i)_{fppf} \times_{y_i, \mathcal{Y}, F} \mathcal{X}$ 의 대상들의 동형류의 합자이다. 『대수 스택』의 보조정리 02ZX 를 보라. 『극한』의 보조정리 01ZM 와 06AC 에 의해 $i' \geq i$ 와 차수가 d 인 유한 국소 자유 사상 $Z_{i'} \rightarrow U_{i'}$ 가 존재하여 이를 U 로 밀변환하면 Z 가 된다. 『대수 공간의 극한』의 명제 04AK 에 의해 i' 를 더 큰 첨자로 바꾸어 사상 $f_{i'} : Z_{i'} \rightarrow X_{y_i}$ 가 존재하고 다음 도표가

$$\begin{array}{ccccc} & & f_\xi & & \\ & & \curvearrowright & & \\ Z & \longrightarrow & Z_{i'} & \xrightarrow{f_{i'}} & X_{y_i} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & U_{i'} & \longrightarrow & U_i \end{array}$$

가환한다고 가정해도 된다. 이제 $\Xi_{i'} = (U_{i'}, Z_{i'}, y_{i'}, x_{i'}, \alpha_{i'})$ 로 두되, 각 성분은 다음과 같다.

- (1) $y_{i'}$ 는 y_i 를 $U_{i'}$ 로 당겨온 $U_{i'}$ 위의 $\mathcal{Y}$ 의 대상이다.
- (2) $x_{i'}$ 는 2-Yoneda 보조정리에 의해 다음 1-사상에 대응하는 $Z_{i'}$ 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상이다.

$$(Sch/Z_{i'})_{fppf} \rightarrow \mathcal{S}_{X_{y_i}} \rightarrow (Sch/U_i)_{fppf} \times_{y_i, \mathcal{Y}, F} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$$

여기서 가운데 화살표는 X_{y_i} 를 정의하는 동치이다. 표기는 『대수 스택』의 절 02ZV 와 04SU 에서와 같다.

- (3) $\alpha_{i'} : y_{i'}|_{Z_{i'}} \rightarrow F(x_{i'})$ 는 다음 도표의 2-가환성에서 나오는 동형사상이다.

$$\begin{array}{ccccc} (Sch/Z_{i'})_{fppf} & \longrightarrow & (Sch/U_i)_{fppf} \times_{y_i, \mathcal{Y}, F} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow F \\ & & (Sch/U_{i'})_{fppf} & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

$f_\xi : Z \rightarrow X_{y_i}$ 는 Z 위의 $(Sch/U_i)_{fppf} \times_{y_i, \mathcal{Y}, F} \mathcal{X}$ 의 대상 $\xi = (Z, Z \rightarrow U_i, x, \alpha)$ 에 대응하는 사상이었음을 상기하자. 구성상 $f_{i'}$ 는 대상 $\xi_{i'} = (Z_{i'}, Z_{i'} \rightarrow U_i, x_{i'}, \alpha_{i'})$ 에 대응하는 사상이다. $f_\xi = f_{i'} \circ (Z \rightarrow Z_{i'})$ 이므로 대상 $\xi_{i'} = (Z_{i'}, Z_{i'} \rightarrow U_i, x_{i'}, \alpha_{i'})$ 를 Z 로 당겨오면 ξ 가 된다. 따라서 $x_{i'}$ 를 당겨오면 x 가 되고 $\alpha_{i'}$ 를 당겨오면 α 가 된다. 이는 $\exists_{i'}$ 를 U 로 당겨오면 $\exists$ 가 된다는 뜻이며, 이로써 증명이 끝난다. $\square$

13. 점의 유한 Hilbert 스택

$d \geq 1$ 을 정수라 하자. 『스택의 예』의 정의 05WC 에서 준군 스택 $\mathcal{H}_d$ 를 정의했다. 이 절에서는 $\mathcal{H}_d$ 가 대수 스택임을 증명한다. 절 전체에서 $S = \text{Spec}(\mathbf{Z})$ 라고 가정한다. 일반적인 경우는 여기서 밀변환으로 따른다. 스킴 T 위의 $\mathcal{H}_d$ 의 섬유범주는 차수가 d 인 유한 국소 자유 사상 $\pi : Z \rightarrow T$ 들의 범주임을 상기하자. 이를 직접 분류하는 대신 먼저 대수의 준연접 층 $\pi_* \mathcal{O}_Z$ 를 연구한다.

R 을 환이라 하자. 잠시 다음 정의를 사용하자. R 위의 자유 d 차원 대수란 $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$ 가 단위원이 되도록 $R^{\oplus d}$ 에 주어진 가환 R -대수 구조 m 이다⁴. m 을 R -선형사상

$$m : R^{\oplus d} \otimes_R R^{\oplus d} \longrightarrow R^{\oplus d}$$

으로 생각한다. 이는 $m(e_1, x) = m(x, e_1) = x$ 를 만족하고, m 은 가환 결합적 환 구조를 정의한다. $m(e_i, e_j) = \sum a_{ij}^k e_k$ 로 쓰면 이는 다음 조건들로 환원된다.

$$\begin{cases} \sum_l a_{ij}^l a_{lk}^m = \sum_l a_{il}^m a_{jk}^l & \forall i, j, k, m \\ a_{ij}^k = a_{ji}^k & \forall i, j, k \\ a_{i1}^j = \delta_{ij} & \forall i, j \end{cases}$$

여기서 δ_{ij} 는 Kronecker δ -함수이다. 이제

$$R_{univ} = \mathbf{Z}[a_{ij}^k]/J$$

로 정의하자. 여기서 아이디얼 J 는 위에 표시한 관계들로 생성된다. 다음 사상을

$$m_{univ} : R_{univ}^{\oplus d} \otimes_{R_{univ}} R_{univ}^{\oplus d} \longrightarrow R_{univ}^{\oplus d}$$

구조상수가 a_{ij}^k 의 J 에 대한 잉여류인 R_{univ} 위의 자유 d 차원 대수 m 이라고 하자. 그러면 환 R 위의 임의의 자유 d 차원 대수 m 에 대하여 $\psi_* m_{univ} = m$ 을 만족하는 유일한 $\mathbf{Z}$ -대수 준동형 $\psi : R_{univ} \rightarrow R$ 가 존재함이 분명하다. 이는 m_{univ} 에 밀변환 함수 $-\otimes_{R_{univ}} R$ 을 적용하여 m 을 얻는다는 뜻이다. 다시 말해 $X = \text{Spec}(R_{univ})$ 로 두면, 변하는 $T = \text{Spec}(R)$ 에 대하여 표준 동일시

$$X(T) = \{\text{free } d\text{-dimensional algebras } m \text{ over } R\}$$

를 얻는다. 자리스키 국소화를 통해 겹보기에는 더 일반적인 다음 동일시를 얻는다.

$$(13.0.1) \quad X(T) = \{\text{free } d\text{-dimensional algebras } m \text{ over } \Gamma(T, \mathcal{O}_T)\}$$

여기서 T 는 임의의 스킴이다.

이제 자유 d 차원 R -대수의 동형사상을 조금 논의한다. m, m' 를 환 R 위의 두 자유 d 차원 대수라 하자. m 에서 m' 으로 가는 동형사상은 가역 R -선형사상

$$\varphi : R^{\oplus d} \longrightarrow R^{\oplus d}$$

으로 주어지며, $\varphi(e_1) = e_1$ 과

$$m \circ \varphi \otimes \varphi = \varphi \circ m'.$$

을 만족한다. 이러한 사상들은 합성할 수 있으므로 R 위의 자유 d 차원 대수들의 모임은 범주가 된다. 이렇게 하여 합자

$$(13.0.2) \quad FA_d : Sch_{fppf}^{opp} \longrightarrow \text{Groupoids}$$

⁴이를 곱셈 사상 $m : R^{\oplus d} \otimes_R R^{\oplus d} \rightarrow R^{\oplus d}$ 와 여러 공리를 만족하는 환 준동형 $\psi : R \rightarrow R^{\oplus d}$ 로 이루어진 쌍으로 생각하는 편이 나을 수 있다.

를 스킴의 범주에서 준군으로 얻는다. 즉 스킴 T 에 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ 위의 자유 d 차원 대수들의 집합을 대응시키고, 방금 정의한 동형사상 개념으로 범주 구조를 준다.

위의 논의는 임의의 스킴 T 에 다음 군을 대응시키는 군값 함수 G 를 생각하도록 이끈다.

$$G(T) = \{g \in \mathrm{GL}_d(\Gamma(T, \mathcal{O}_T)) \mid g(e_1) = e_1\}$$

$G \subset \mathrm{GL}_d$ (『준군』의 예 022W 을 보라) 는 식 $x_{11} = 1$ 및 $i > 1$ 일 때 $x_{i1} = 0$ 으로 잘라낸 닫힌 부분군 스킴임이 분명하다. 따라서 G 는 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 위의 매끄러운 아핀 군 스킴이다. 작용

$$a : G \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} X \longrightarrow X$$

을 생각하자. 이는 $T = \mathrm{Spec}(R)$ 일 때 좌변의 T -값점 (g, m) 에 다음과 같이 주어지는 R 위의 자유 d 차원 대수를 대응시킨다.

$$a(g, m) = g^{-1} \circ m \circ g \otimes g.$$

이는 g 가 자유 d 차원 R -대수의 동형사상 $m \rightarrow a(g, m)$ 을 정의한다는 뜻이다. a 가 실제로 스킴 X 위의 군 스킴 G 의 작용을 정의함을 확인하는 일은 생략한다.

보조정리 13.1. (13.0.2) 에서 정의한 준군값 함수 FA_d 는 스킴 T 에 다음 범주를 대응시키는 준군값 함수와 동형이다 (!).

- (1) 대상들의 집합은 $X(T)$ 이다.
- (2) 사상들의 집합은 $G(T) \times X(T)$ 이다.
- (3) $s : G(T) \times X(T) \rightarrow X(T)$ 는 사영사상이다.
- (4) $t : G(T) \times X(T) \rightarrow X(T)$ 는 $a(T)$ 이다.
- (5) 합성은
 $G(T) \times X(T) \times_{s, X(T), t} G(T) \times X(T) \rightarrow G(T) \times X(T)$
 $((g, m), (g', m')) \mapsto (gg', m')$ 으로 주어진다.

증명. 대상에 관한 규칙은 (13.0.1) 에서 보았다. 또한 임의의 자유 d 차원 대수 m 에 대하여 $g \in G(T)$ 를 m 에서 $a(g, m)$ 으로 가는 사상으로 볼 수 있음을 위에서 보았다. 반대로 임의의 사상 $m \rightarrow m'$ 은 가역 선형사상 φ 로 주어지며, 이는 $m' = a(g, m)$ 을 만족하는 원소 $g \in G(T)$ 에 대응한다. $\square$

실제로 위 보조정리에서 기술한 준군 $(X, G \times X, s, t, c)$ 는 『준군』의 보조정리 0234 에서 정의한 작용 $a : G \times X \rightarrow X$ 에 결부된 준군이다. G 가 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 위에서 매끄러우므로 두 사상 $s, t : G \times X \rightarrow X$ 는 매끄럽다. 대칭성에 의해 하나만 증명하면 충분하고, s 는 $G \rightarrow \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 의 밀변환이다. 따라서 $(G \times X, X, s, t, c)$ 는 매끄러운 준군 스킴이고, 『대수 스택』의 정리 04TK 에 의해 몫 스택 $[X/G]$ 는 대수 스택이다.

명제 13.2. 스택 $\mathcal{H}_d$ 는 위에서 기술한 몫 스택 $[X/G]$ 와 동치이다. 특히 $\mathcal{H}_d$ 는 대수 스택이다.

증명. 『공간의 준군』의 정의 044Q 에 의하면, 몫 스택 $[X/G]$ 는 스킴 T 에 준군

$$(X(T), G(T) \times X(T), s, t, c).$$

을 대응시키는 “준군값 프리시프” 에 결부된 준군 섬유화 범주의 스택화이다. 보조정리 13.1 에 의해 이 “준군값 프리시프” 는 FA_d 와 동형이다. 따라서 $\mathcal{H}_d$ 가 (“준군값 프리시프” 에 결부된 준군 섬유화 범주) FA_d 의 스택화임을 증명하면 충분하다. 이를 위해 먼저 함수

$$\mathrm{Spec} : FA_d \longrightarrow \mathcal{H}_d$$

를 정의한다. 스킴 T 위의 $\mathcal{H}_d$ 의 섬유범주는 차수가 d 인 유한 국소 자유 사상 $Z \rightarrow T$ 들의 범주임을 상기하자. 따라서 스킴 T 와 자유 d 차원 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ -대수 m 이 주어지면 이에 대상

$$Z = \underline{\mathrm{Spec}}_T(\mathcal{A})$$

을 대응시킬 수 있다. 이는 $\mathcal{H}_{d,T}$ 의 대상이며, 여기서 $\mathcal{A} = \mathcal{O}_T^{\oplus d}$ 에는 m 을 통해 $\mathcal{O}_T$ -대수 구조를 준다. 또한 m' 이 또 하나의 자유 d 차원 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ -대수이고 $\varphi : m \rightarrow m'$ 이 이들의 동형사상이면, 유도된 $\mathcal{O}_T$ -선형사상 $\varphi : \mathcal{O}_T^{\oplus d} \rightarrow \mathcal{O}_T^{\oplus d}$ 은 준연접 $\mathcal{O}_T$ -대수의 동형사상

$$\varphi : \mathcal{A}' \longrightarrow \mathcal{A}$$

을 유도한다. 따라서

$$\text{Spec}_T(\varphi) : \text{Spec}_T(\mathcal{A}) \longrightarrow \text{Spec}_T(\mathcal{A}')$$

는 섬유범주 $\mathcal{H}_{d,T}$ 의 사상이다. 이 구성이 밀변환과 양립함을 확인하는 일은 생략한다. 이로써 위에서 주장한 함자 $\text{Spec} : FA_d \rightarrow \mathcal{H}_d$ 를 실제로 얻는다.

$\text{Spec} : FA_d \rightarrow \mathcal{H}_d$ 가 FA_d 의 스택화와 $\mathcal{H}_d$ 사이의 동치를 유도함을 보이려면 다음을 확인하면 충분하다.

- (1) $\text{Isom}(m, m') = \text{Isom}(\text{Spec}(m), \text{Spec}(m'))$ 가 임의의 $m, m' \in FA_d(T)$ 에 대하여 성립한다.
- (2) 임의의 스킴 T 와 $\mathcal{H}_{d,T}$ 의 임의의 대상 $Z \rightarrow T$ 에 대하여, 어떤 $m \in FA_d(T_i)$ 에 대해 $Z|_{T_i}$ 가 $\text{Spec}(m)$ 과 동형이 되게 하는 덮개 $\{T_i \rightarrow T\}$ 가 존재한다.

『스택』의 보조정리 02ZP를 보라. 첫 번째 명제는 $\mathcal{A} = \mathcal{A}' = \mathcal{O}_T^{\oplus d}$ 가 가군으로서 성립할 때 임의의 동형사상

$$\text{Spec}_T(\mathcal{A}) \longrightarrow \text{Spec}_T(\mathcal{A}')$$

이 반드시 전역 가역행렬 g 로 주어진다는 관찰에서 따른다. 두 번째 명제를 증명하기 위해 $\pi : Z \rightarrow T$ 를 차수가 d 인 유한 국소 자유 사상이라 하자. 그러면 $\mathcal{A}$ 는 계수가 d 인 국소 자유 $\mathcal{O}_T$ -가군 층이다. 원소 $1 \in \Gamma(T, \mathcal{A})$ 을 생각하자. 임의의 $t \in T$ 에 대해 이 원소는 $\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_{T,t}} \kappa(t)$ 에서 0이 아니다. 이는 스킴 $Z_t = \text{Spec}(\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_{T,t}} \kappa(t))$ $\kappa(t)$ 위에서 차수가 $d > 0$ 이어서 공집합이 아니기 때문이다. 따라서 $1 : \mathcal{O}_T \rightarrow \mathcal{A}$ 을 국소적으로 첫 번째 기저원으로 쓸 수 있다 (예를 들어 『대수』의 보조정리 00O0의 (1), (2)를 쓰면 이를 알 수 있다). 따라서 T 위에서 국소화한 뒤에는 동형사상 $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{O}_T^{\oplus d}$ 이 존재하고 $1 \in \Gamma(\mathcal{A})$ 이 첫 번째 기저원에 대응한다고 가정해도 된다. 이 상황에서 곱셈 사상 $\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_T} \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ 은 φ 를 통해 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ 위의 자유 d 차원 대수 m 으로 옮겨진다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

14. 대수공간의 유한 Hilbert 스택

대수공간의 유한 Hilbert 스택은 대수 스택이다.

보조정리 14.1. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 그러면 $\mathcal{H}_d(X)$ 는 대수 스택이다.

증명. 보조정리 12.6에 의해 1-사상

$$\mathcal{H}_d(X) \longrightarrow \mathcal{H}_d$$

은 대수공간으로 표현가능하다. 명제 13.2에 의해 스택 $\mathcal{H}_d$ 는 대수 스택이다. 따라서 『대수 스택』의 보조정리 05UM에 의해 $\mathcal{H}_d(X)$ 는 대수 스택이다. $\square$

이 보조정리를 이용하면 부트스트랩할 수 있다.

보조정리 14.2. S 를 스킴이라 하자. $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택들의 1-사상이라 하고 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현가능하다.
- (2) F 는 대수공간으로 표현가능하고 전사이며 평탄하고 국소 유한 표시이다.

그러면 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 는 대수 스택이다.

증명. S 위의 표현가능한 준군 스택 $\mathcal{U}$ 와 대수공간으로 표현가능하고 매끄러우며 전사인 1-사상 $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{H}_d(\mathcal{X})$ 를 택하자. 보조정리 14.1에 의해 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X})$ 가 대수 스택이므로 이렇게 할 수 있다. 2-섬유곱

$$\mathcal{W} = \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \times_{\mathcal{H}_d(\mathcal{X}), f} \mathcal{U}.$$

을 생각하자. $\mathcal{U}$ 가 표현가능하므로 (특히 셋토이드 스택이므로), 『스택의 예』의 보조정리 05XV 와 『스택』의 보조정리 05UI 에 의해 $\mathcal{W}$ 는 셋토이드 스택이다. 1-사상 $\mathcal{W} \rightarrow \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 는 사상 f 의 밀변환으로서 대수공간으로 표현가능하고 매끄러우며 전사이다 (『대수 스택』의 보조정리 0302 와 045C 를 보라). 따라서 $\mathcal{W}$ 가 대수공간으로 표현가능함을 보이면, 보조정리는 『대수 스택』의 보조정리 05UL 에서 따른다.

보조정리 4.3 에 의해 $\mathcal{Y}$ 의 대각사상은 대수공간으로 표현가능하다. 보조정리 12.5 를 적용하면 1-사상

$$\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \longrightarrow \mathcal{H}_d(\mathcal{X}) \times \mathcal{Y}$$

이 대수공간으로 표현가능함을 알 수 있다. 2-섬유곱

$$\mathcal{V} = \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \times_{(\mathcal{H}_d(\mathcal{X}) \times \mathcal{Y}), f \times F} (\mathcal{U} \times \mathcal{X}).$$

을 생각하자. 사영사상 $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{U} \times \mathcal{X}$ 는 마지막 표시사상의 밀변환으로서 대수공간으로 표현가능하다. 따라서 $\mathcal{V}$ 는 대수공간이다 (『부트스트랩』의 보조정리 02YS 또는 『대수 스택』의 보조정리 0300 를 보라). 1-사상 $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{U}$ 는 다음 2-데카르트 도식에 들어간다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{V} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow F \\ \mathcal{W} & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

실제로

$$\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \times_{(\mathcal{H}_d(\mathcal{X}) \times \mathcal{Y}), f \times F} (\mathcal{U} \times \mathcal{X}) = (\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \times_{\mathcal{H}_d(\mathcal{X}), f} \mathcal{U}) \times_{\mathcal{Y}, F} \mathcal{X}.$$

이기 때문이다. 따라서 $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ 는 F 의 밀변환으로서 대수공간으로 표현가능하고 전사이며 평탄하고 국소 유한 표시이다. 『대수 스택』의 보조정리 04TC 에 의해 $\mathcal{V}$ 와 $\mathcal{W}$ 에 결부된 집합의 층들에도 같은 성질이 성립한다. 그러므로 『부트스트랩』의 정리 04S6 에 의해 $\mathcal{W}$ 에 결부된 층은 대수공간이다. $\square$

15. Hilbert 스택의 LCI 자취

기호에 대해서는 『스택의 예』의 절 05WA 을 참조하라. $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택들의 1-사상 $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 고정하자. F 가 대수공간으로 표현가능하다고 가정하자. $d \geq 1$ 을 고정하고, $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 의 대상 (U, Z, y, x, α) 를 생각하자. 유도된 1-사상

$$(Sch/Z)_{fppf} \longrightarrow (Sch/U)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}, F} \mathcal{X}$$

이 존재한다 (2-섬유곱의 보편성에 의한). 이는 U 위의 대수공간들의 사상으로 표현된다. 실제로 F 가 대수공간으로 표현가능하므로, 2-섬유곱 $(Sch/U)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}, F} \mathcal{X}$ 을 표현하는 U 위의 대수공간 X_y 를 택할 수 있다. $\alpha : y|_Z \rightarrow F(x)$ 가 동형사상이므로 $\xi = (Z, Z \rightarrow U, x, \alpha)$ 는 Z 위에서 2-섬유곱 $(Sch/U)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}, F} \mathcal{X}$ 의 대상이다. 따라서 ξ 는 U 위의 대수공간들의 사상 $x_\alpha : Z \rightarrow X_y$ 를 유도한다. 실제로 X_y 는 $(Sch/U)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}, F} \mathcal{X}$ 의 대상들의 동형류 합자이다. 『대수 스택』의 보조정리 02ZX 를 보라. 그럼으로 나타내면 다음과 같다.

$$(15.0.1) \quad \begin{array}{ccccc} Z & \xrightarrow{x_\alpha} & X_y & & (Sch/Z)_{fppf} \xrightarrow{x, \alpha} (Sch/U)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}, F} \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{X} \\ & \searrow & \downarrow y & & \downarrow \\ & & U & & (Sch/U)_{fppf} \xrightarrow{y} \mathcal{Y} \end{array}$$

여기서 다음에 유의하자. 만일 $(f, g, b, a) : (U, Z, y, x, \alpha) \rightarrow (U', Z', y', x', \alpha')$ 가 $\mathcal{H}_d$ 의 대상들 사이의 사상이면, 사상 $x'_{\alpha'} : Z' \rightarrow X'_{y'}$ 는 사상 x_α 를 $g : U' \rightarrow U$ 로 밀변환한 것이다 (세부사항은 생략한다).

이제 F 가 평탄하고 국소 유한 표시라고 더 가정하자. 이 상황에서 충분한 부분범주

$$\mathcal{H}_{d, lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \subset \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$$

를 다음과 같이 정의한다. 이 범주의 대상은 대응하는 사상 $x_\alpha : Z \rightarrow X_y$ 가 비분기이고 국소 완전 교차 사상인 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 의 대상 (U, Z, y, x, α) 들이다 (정의는『공간의 사상』의 정의 03ZH 와『공간의 사상 심화』의 정의 06C4 를 보라).

보조정리 15.1. S 를 스킴이라 하자. $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택들의 1-사상 $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 을 고정하자. F 가 대수공간으로 표현가능하고 평탄하며 국소 유한 표시라고 가정하자. 그러면 $\mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 는 준군 스택이고, 포함 함자

$$\mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \rightarrow \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$$

는 표현가능하고 열린 몰입이다.

증명. $\Xi = (U, Z, y, x, \alpha)$ 를 $\mathcal{H}_d$ 의 대상이라 하자. (15.0.1) 뒤의 주의에 의하면, Ξ 를 $U' \rightarrow U$ 로 당겨 얻은 대상이 $\mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 에 속할 필요충분조건은 x_α 의 밀변환이 비분기이고 국소 완전 교차 사상인 것이다. $Z \rightarrow U$ 는 유한 국소 자유이므로 (따라서 평탄하고 국소 유한 표시이며 보편적으로 닫혀 있으므로), 또한 F 에 대한 가정에 의해 $X_y \rightarrow U$ 는 평탄하고 국소 유한 표시임에 유의하자. 그러면『공간의 사상 심화』의 보조정리 05X8 및 06CE 에 의해 다음 성질을 갖는 열린 부분스킴 $W \subset U$ 가 존재한다. 사상 $U' \rightarrow U$ 가 W 를 통해 인수분해될 필요충분조건은 x_α 를 $U' \rightarrow U$ 로 밀변환한 사상이 비분기이고 국소 완전 교차 사상인 것이다. 따라서

$$(Sch/U)_{fppf} \times_{\Xi, \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})} \mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$$

은 W 로 표현가능하다. 그러므로 보조정리의 마지막 명제가 성립한다. 첫 번째 명제, 즉 $\mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 가 준군 스택이라는 명제는 이 사실과『대수 스택』의 보조정리 05UN 에서 따른다. $\square$

국소 완전 교차 사상은 “국소적으로 장애가 없다”. 이는 이 장에서 필요한 특별한 경우보다 훨씬 더 일반적으로 성립한다.

보조정리 15.2. $U \subset U'$ 을 아핀 스킴들의 1 차 두꺼워짐이라 하자. X' 을 U' 위에서 평탄한 대수공간이라 하고 $X = U \times_{U'} X'$ 로 놓자. $Z \rightarrow U$ 가 차수 d 의 유한 국소 자유 사상이고, $f : Z \rightarrow X$ 가 비분기 국소 완전 교차 사상이라 하자. 그러면 가환도식

$$\begin{array}{ccc} (Z \subset Z') & \xrightarrow{(f, f')} & (X \subset X') \\ & \searrow & \swarrow \\ & (U \subset U') & \end{array}$$

이 존재한다. 이는 U' 위의 대수공간들의 도식이고, $Z' \rightarrow U'$ 은 차수 d 의 유한 국소 자유 사상이며 $Z = U \times_{U'} Z'$ 이다.

증명. 『공간의 사상 심화』의 보조정리 06CB 에 의해 비분기 사상 $Z \rightarrow X$ 의 코노멀 층 $\mathcal{C}_{Z/X}$ 는 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_Z$ -가군이다. 또한『공간의 사상 심화』의 보조정리 06CC 에 의해 코노멀 층들의 완전열

$$0 \rightarrow i^* \mathcal{C}_{X/X'} \rightarrow \mathcal{C}_{Z/X'} \rightarrow \mathcal{C}_{Z/X} \rightarrow 0$$

을 얻는다. Z 가 아핀이므로 이 열은 분할된다. 분할

$$\mathcal{C}_{Z/X'} = i^* \mathcal{C}_{X/X'} \oplus \mathcal{C}_{Z/X}$$

을 택하자. $Z \subset Z''$ 를 X' 위에서 Z 의 보편 1 차 두꺼워짐이라 하자 (『공간의 사상 심화』의 절 0601 을 보라). $Z \subset Z''$ 에 대응하는 아이디얼의 준연접 층을 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{Z''}$ 라 쓰자. 정의에 의해 $\mathcal{C}_{Z/X'}$ 는 Z 위의 층으로 본 $\mathcal{I}$ 이다. 따라서 위의 분할은 분할

$$\mathcal{I} = i^* \mathcal{C}_{X/X'} \oplus \mathcal{C}_{Z/X}$$

을 정한다. $\mathcal{C}_{Z/X} \subset \mathcal{I}$ 를 Z'' 위의 아이디얼의 준연접 층으로 보아 이것이 잘라내는 닫힌 부분스킴을 $Z' \subset Z''$ 라 하자. Z' 이 Z 의 1 차 두꺼워짐이고 보조정리의 명제에 나오는 1 차 두꺼워짐들의 가환도식을 얻음은 분명하다.

$X' \rightarrow U'$ 이 평탄하고 $X = U \times_{U'} X'$ 이므로, $\mathcal{C}_{X/X'}$ 는 $\mathcal{C}_{U/U'}$ 를 X 로 당긴 것이다. 『공간의 사상 심화』의 보조정리 06BH 을 보라. 구성에 의해 $\mathcal{C}_{Z/Z'} = i^* \mathcal{C}_{X/X'}$ 이므로, $\mathcal{C}_{Z/Z'}$ 는 $\mathcal{C}_{U/U'}$ 를 Z 로 당긴 것과 동형이다. 『공간의 사상 심화』의 보조정리 06BH 을 다시 적용하면 (또는 스킴에 대한 유사한 결과인 『사상 심화』의 보조정리 063Y 을 적용하면), $Z' \rightarrow U'$ 이 평탄하고 $Z = U \times_{U'} Z'$ 임을 얻는다. 마지막으로 『사상 심화』의 보조정리 06AG 에 의해 $Z' \rightarrow U'$ 은 차수 d 의 유한 국소 자유 사상이다. $\square$

보조정리 15.3. $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택들의 1-사상이라 하자. F 가 대수공간으로 표현가능하고 평탄하며 국소 유한 표시라고 가정하자. 그러면

$$p : \mathcal{H}_{d, lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \rightarrow \mathcal{Y}$$

는 대상에 대해 형식적으로 매끄럽다.

증명. 다음을 보이면 된다. 다음이 주어졌다고 하자.

- (1) 아핀 스킴 U 위의 $\mathcal{H}_{d, lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 의 대상 (U, Z, y, x, α) ,
- (2) 1 차 두꺼워짐 $U \subset U'$,
- (3) $y'|_U = y$ 를 만족하는 U' 위의 $\mathcal{Y}$ 의 대상 y' .

이때 $Z = U \times_{U'} Z'$, $x = x'|_Z$ 및 $\alpha = \alpha'|_U$ 를 만족하는 U' 위의 $\mathcal{H}_{d, lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 의 대상 $(U', Z', y', x', \alpha')$ 가 존재한다. 실제로 마지막 두 등식은 (6.0.1) 의 가환성을 보장한다.

식 (15.0.1) 에서 구성한 사상 $x_\alpha : Z \rightarrow X_y$ 를 생각하자. 마찬가지로 2-섬유곱 $(Sch/U')_{fppf} \times_{y', \mathcal{Y}, F} \mathcal{X}$ 을 표현하는 U' 위의 대수공간을 $X'_{y'}$ 라 쓰자. 가정에 의해 사상 $X'_{y'} \rightarrow U'$ 은 평탄하다 (그리고 국소 유한 표시이다). $y'|_U = y$ 이므로 $X_y = U \times_{U'} X'_{y'}$ 이다. 따라서 보조정리 15.2 를 적용하여 차수 d 의 유한 국소 자유 사상 $Z' \rightarrow U'$ 을 찾을 수 있다. 이 사상은 $Z = U \times_{U'} Z'$ 을 만족하고 $Z' \rightarrow X'_{y'}$ 은 x_α 를 연장한다. 구성에 의해 사상 $Z' \rightarrow X'_{y'}$ 은 쌍 (x', α') 에 대응한다. $(U', Z', y', x', \alpha')$ 가 U' 위의 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 의 대상이고 $Z = U \times_{U'} Z'$, $x = x'|_Z$ 및 $\alpha = \alpha'|_U$ 를 만족함은 분명하다. 보조정리 15.1 에서 $\mathcal{H}_{d, lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \subset \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 가 “열린 부분스택” 임을 보았으므로, $(U', Z', y', x', \alpha')$ 는 원하는 대로 $\mathcal{H}_{d, lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 의 대상이다. $\square$

보조정리 15.4. $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택들의 1-사상이라 하자. F 가 대수공간으로 표현가능하고 평탄하고 전사이며 국소 유한 표시라고 가정하자. 그러면

$$\coprod_{d \geq 1} \mathcal{H}_{d, lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \longrightarrow \mathcal{Y}$$

는 대상에 대해 전사이다.

증명. 다음을 증명하면 충분하다. 임의의 체 k 와 $\text{Spec}(k)$ 위의 $\mathcal{Y}$ 의 대상 y 에 대하여, $U = \text{Spec}(k)$ 를 만족하는 정수 $d \geq 1$ 과 $\mathcal{H}_{d, lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 의 대상 (U, Z, y, x, α) 가 존재한다. 실제로 이 경우 p 는 체의 확장이 필요하지 않다는 강한 의미에서 대상에 대해 전사이다.

2-섬유곱 $(Sch/U')_{fppf} \times_{y', \mathcal{Y}, F} \mathcal{X}$ 을 표현하는 $U = \text{Spec}(k)$ 위의 대수공간을 X_y 라 쓰자. 가정에 의해 사상 $X_y \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 전사이고 국소 유한 표시이다 (그리고 평탄하다). 특히 X_y 는 공집합이 아니다. 공집합이 아닌 아핀 스킴 V 와 에탈 사상 $V \rightarrow X_y$ 를 택하자. $V \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 (평탄하고) 전사이며 국소 유한 표시임에 유의하자 (『공간의 사상』의 정의 03XP 에 의함). $V \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 Cohen–Macaulay 가 되는 닫힌점 $v \in V$ 를 택하자 (즉 V 가 v 에서 Cohen–Macaulay 이다). 『사상 심화』의 보조정리 045U 을 보라. 『사상 심화』의 보조정리 0570 을 적용하면 $Z = \{v\}$ 를 만족하는 정칙 몰입 $Z \rightarrow V$ 를 얻는다. 따라서 $Z \rightarrow V$ 는 닫힌 몰입이다. 또한 $Z \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 유한이다 (예를 들어 『대수』의 보조정리 00PJ 에 의함). 그러므로 $Z \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 어떤 차수 d 의 유한 국소 자유 사상이다. 이제 $Z \rightarrow X_y$ 는 닫힌 몰입 다음에 에탈 사상을 합성한 것이므로 비분기이다 (『공간의 사상』의 보조정리 03ZI, 06CR 및 06CQ 을 보라). 마지막으로 $Z \rightarrow X_y$ 는 스킴들의 정칙 몰입과 대수공간들의 에탈 사상의 합성이므로 국소 완전 교차 사상이다 (『사상 심화』의 보조정리 069L, 『공간의 사상』의 보조정리 04XX 및 06CP, 그리고 『공간의 사상 심화』의 보조정리 06C9 및 06C8 를 보라). 사상 $Z \rightarrow X_y$ 는 Z 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x 와 동형사상 $\alpha : y|_Z \rightarrow F(x)$ 의 쌍에 대응한다. 이로써 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$

의 대상 (U, Z, y, x, α) 를 얻는다. 위에서 $Z \rightarrow X_y$ 에 관하여 말한 바에 의해 이는 실제로 부분범주 $\mathcal{H}_{d, lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 의 대상이고, 원하는 결론을 얻는다. $\square$

16. 대수 스택의 부트스트랩

다음 정리는 이 장의 주요 결과 가운데 하나이다.

정리 16.1. S 를 스킴이라 하자. $F: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택들의 1-사상이라 하자. 만일

- (1) $\mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현가능하고,
- (2) F 는 대수공간으로 표현가능하고 전사이며 평탄하고 국소 유한 표시이면,

그러면 $\mathcal{Y}$ 는 대수 스택이다.

증명. 보조정리 4.3 에 의해 $\mathcal{Y}$ 의 대각사상은 대수공간으로 표현가능하다. 따라서 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택들의 1-사상 $f: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{Y}$ 로서 $\mathcal{V}$ 가 표현가능하고 f 가 전사이며 매끄러운 것이 존재함만 확인하면 된다. 보조정리 14.2 에 의해

$$\coprod_{d \geq 1} \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$$

은 대수 스택이다. 보조정리 15.1 와 『대수 스택』의 보조정리 05UN 에 의해

$$\coprod_{d \geq 1} \mathcal{H}_{d, lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$$

도 대수 스택이다. $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 표현가능한 준군 스택 $\mathcal{V}$ 와 전사이고 매끄러운 1-사상

$$\mathcal{V} \longrightarrow \coprod_{d \geq 1} \mathcal{H}_{d, lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y}).$$

을 택하자. 합성

$$\mathcal{V} \longrightarrow \coprod_{d \geq 1} \mathcal{H}_{d, lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \longrightarrow \mathcal{Y}$$

이 매끄럽고 전사임을 주장한다. 그러면 정리의 증명이 끝난다. 실제로 매끄러움은 보조정리 12.7 와 15.3 에서 따르고, 전사성은 보조정리 15.4 에서 따른다. 다음 문단에서 세부사항을 설명한다.

구성에 의해 $\mathcal{V} \rightarrow \coprod_{d \geq 1} \mathcal{H}_{d, lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 는 대수공간으로 표현가능하고 전사이며 매끄럽다. 따라서 일반 원리인 『대수 스택』의 보조정리 045F 와 『공간의 사상 심화』의 보조정리 04AM 에 의해 국소 유한 표시이고 형식적으로 매끄럽기도 하다. 보조정리 5.3, 6.3 및 7.3 을 적용하면 $\mathcal{V} \rightarrow \coprod_{d \geq 1} \mathcal{H}_{d, lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 는 대상에 대해 극한을 보존하고, 대상에 대해 형식적으로 매끄러우며, 대상에 대해 전사이다. 1-사상 $\coprod_{d \geq 1} \mathcal{H}_{d, lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 다음 성질들을 갖는다.

- (1) 대상에 대해 극한을 보존한다. 이는 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해서는 보조정리 12.7 이고, 여기에 보조정리 15.1, 5.4 및 5.2 을 결합하면 $\mathcal{H}_{d, lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대한 결과를 얻는다.
- (2) 보조정리 15.3 에 의해 대상에 대해 형식적으로 매끄럽다.
- (3) 보조정리 15.4 에 의해 대상에 대해 전사이다.

보조정리 5.2, 6.2 및 7.2 을 쓰면 합성 $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 대상에 대해 극한을 보존하고, 대상에 대해 형식적으로 매끄러우며, 대상에 대해 전사임을 얻는다. 보조정리 5.3, 6.3 및 7.3 을 쓰면 $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 국소 유한 표시이고 형식적으로 매끄러우며 전사임을 알 수 있다. 마지막으로 일반 원리인 『대수 스택』의 보조정리 045F 을 통해 무한소 올림 판정법 (『공간의 사상 심화』의 보조정리 04AM) 을 적용하면, $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 매끄러움을 알 수 있고 원하는 결론을 얻는다. $\square$

17. 응용

첫 번째 과제는 “평탄하고 국소 유한 표시인 준군”에 결부된 몫 스택 $[U/R]$ 가 대수 스택임을 보이는 것이다. 몫 스택의 정의는『공간의 준군』의 정의 044Q을 보라. 다음 보조정리는 예비 결과이며『대수 스택』의 보조정리 04X0에 대응한다.

보조정리 17.1. S 를 Sch_{fppf} 에 포함되는 스킴이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 대수공간의 준군이라 하자. s, t 가 평탄하고 국소 유한 표시라고 가정하자. 그러면 사상 $S_U \rightarrow [U/R]$ 는 평탄하고 국소 유한 표시이며 전사이다.

증명. T 를 스킴이라 하고 $x : (Sch/T)_{fppf} \rightarrow [U/R]$ 를 1-사상이라 하자. 사영사상

$$S_U \times_{[U/R]} (Sch/T)_{fppf} \longrightarrow (Sch/T)_{fppf}$$

이 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시임을 보여야 한다. 좌변은 대수공간 F 로 표현가능함을 이미 알고 있다. 『대수 스택』의 보조정리 04WZ와 045G을 보라. 따라서 대응하는 대수공간들의 사상 $F \rightarrow T$ 가 전사이고 국소 유한 표시이며 평탄임을 보이면 된다. 여기서 다루는 대수공간의 사상의 성질들은 fppf 위상에서 대상 위에 국소적이므로, 이를 T 위에서 fppf 국소적으로 확인해도 된다. 구성에 의해 T 의 fppf 덮개 $\{T_i \rightarrow T\}$ 가 존재하여 $x|_{(Sch/T_i)_{fppf}}$ 는 사상 $x_i : T_i \rightarrow U$ 에서 온다. ($F \times_T T_i$ 가 2-섬유곱 $S_U \times_{[U/R]} (Sch/T_i)_{fppf}$ 을 표현하므로 모든 것은 $T_i \rightarrow T$ 에 의한 밀변환과 양립함에 유의하자.) 따라서 x 가 $x : T \rightarrow U$ 에서 온다고 가정해도 된다. 이 경우

$$S_U \times_{[U/R]} (Sch/T)_{fppf} = (S_U \times_{[U/R]} S_U) \times_{S_U} (Sch/T)_{fppf} = S_R \times_{S_U} (Sch/T)_{fppf}$$

이다. 첫 번째 등식은『범주』의 보조정리 02XD에 의하고, 두 번째 등식은『공간의 준군』의 보조정리 04M9에 의한다. 마지막 2-섬유곱이 대수공간 $F = R \times_{s, U, x} T$ 로 표현됨은 분명하다. 사영사상 $R \times_{s, U, x} T \rightarrow T$ 는 평탄하고 국소 유한 표시인 대수공간들의 사상 $s : R \rightarrow U$ 의 밀변환이므로 평탄하고 국소 유한 표시이다. 또한 s 는 절단, 즉 준군의 항등사상 $e : U \rightarrow R$ 을 가지므로 전사이다. 이로써 보조정리가 증명되었다. $\square$

다음은 이 절의 첫 번째 주요 결과이다.

정리 17.2. S 를 Sch_{fppf} 에 포함되는 스킴이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 S 위의 대수공간의 준군이라 하자. s, t 가 평탄하고 국소 유한 표시라고 가정하자. 그러면 몫 스택 $[U/R]$ 는 S 위의 대수 스택이다.

증명. 사상

$$(Sch/U)_{fppf} \longrightarrow [U/R].$$

에 대하여 정리 16.1의 두 조건을 확인한다. 첫 번째 조건은 자명하다 (U 가 대수공간이기 때문이다). 두 번째 조건은 보조정리 17.1이다. $\square$

18. 몫 스택은 언제 대수적인가?

『공간의 준군』의 절 044O에서 대수공간의 준군 (U, R, s, t, c) 에 결부된 몫 스택 $[U/R]$ 를 정의했다. $[U/R]$ 는 대각사상이 대수공간으로 표현가능한 준군 스택임에 유의하자 (『부트스트랩』의 보조정리 04TB과『대수 스택』의 보조정리 045G을 보라). 또한 대수공간 U 와 1-사상 $(Sch/U)_{fppf} \rightarrow [U/R]$ 가 존재하며, 이 사상은 대상의 동형류들의 프리시프 위에 층화한 뒤 전사가 되는 사상을 유도한다는 의미에서 “fppf 전사”이다. 그러나 일반적으로 $[U/R]$ 가 대수 스택인 것은 아니다. 이는 정리 16.1과 모순되지 않는다. 1-사상 $(Sch/U)_{fppf} \rightarrow [U/R]$ 가 평탄하고 국소 유한 표시가 아닐 수 있기 때문이다.

대수적이지 않은 몫 스택의 예를 만드는 가장 쉬운 방법은 S 가 스킴이고 G 가 S 위에서 S 에 자명하게 작용하는 군 스킴일 때 $[S/G]$ 꼴의 몫을 보는 것이다. 실제로 아래의 보조정리 18.3에서 $[S/G]$ 가 대수적이면 $G \rightarrow S$ 가 평탄하고 국소 유한 표시여야 함을 볼 것이다. 구체적인 예는『예』의 절 04AG에 있다.

보조정리 18.1. S 를 스킴이라 하고 B 를 S 위의 대수공간이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 B 위의 대수공간의 준군이라 하자. 뭉스택 $[U/R]$ 가 대수 스택일 필요충분조건은 다음을 만족하는 대수공간들의 사상 $g: U' \rightarrow U$ 가 존재하는 것이다.

- (1) 합성 $U' \times_{g, U, t} R \rightarrow R \xrightarrow{s} U$ 는 층의 전사이다.
- (2) (U', R', s', t', c') 가 (U, R, s, t, c) 를 g 를 통해 제한한 준군일 때, 사상 $s', t': R' \rightarrow U'$ 은 평탄하고 국소 유한 표시이다.

증명. 먼저 $g: U' \rightarrow U$ 가 (1), (2) 를 만족한다고 가정하자. 성질 (1) 에 의해 $[U'/R'] \rightarrow [U/R]$ 는 동치이다. 『공간의 준군』의 보조정리 046T 를 보라. 정리 17.2 에 의해 뭉스택 $[U'/R']$ 는 대수 스택이다. 따라서 $[U/R]$ 도 대수 스택이다. 『대수 스택』의 보조정리 03YQ 를 보라.

반대로 $[U/R]$ 가 대수 스택이라고 가정하자. 스킴 W 와 전사이고 매끄러운 1-사상

$$f: (Sch/W)_{fppf} \longrightarrow [U/R].$$

을 택할 수 있다. 2-Yoneda 보조정리 (『대수 스택』의 절 04SS) 에 의해 이는 W 위의 $[U/R]$ 의 대상 ξ 에 대응한다. 『공간의 준군』의 보조정리 044X 에 있는 $[U/R]$ 의 기술에 의해, $\xi' = b^*\xi$ 가 사상 $g: U' \rightarrow U$ 에 대응하도록 하는 스킴들의 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시인 사상 $b: U' \rightarrow W$ 를 찾을 수 있다. ξ' 에 대응하는 1-사상

$$f': (Sch/U')_{fppf} \longrightarrow [U/R].$$

은 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. 『대수 스택』의 보조정리 045B 을 보라. 따라서 $(Sch/U')_{fppf} \times_{[U/R]} (Sch/U')_{fppf}$ 은 대수공간

$$Isom_{[U/R]}(pr_0^*\xi', pr_1^*\xi') = (U' \times_S U') \times_{(g \circ pr_0, g \circ pr_1), U \times_S U} R = R'$$

으로 표현된다. 여기서 첫 번째 등식은 『공간의 준군』의 보조정리 044V 에 의하고, 두 번째 등식은 제한의 정의이다. 이 대수공간은 s' 와 t' 각각을 통해 U' 위에서 평탄하고 국소 유한 표시이다 (밀변환에 의해; 『대수 스택』의 보조정리 045C 을 보라). R' 에 대한 이 기술과 『대수 스택』의 보조정리 04T4 에 의해 표준적인 완전충실 1-사상 $[U'/R'] \rightarrow [U/R]$ 를 얻는다. f' 가 평탄하고 국소 유한 표시이며 전사이므로 이 1-사상은 본질적으로 전사이다 (『스택』의 보조정리 046N 를 보라). 이를 증명하는 다른 방법은 『대수 스택』의 주의 04WY 을 쓰는 것이다. 마지막으로 『공간의 준군』의 보조정리 046T 를 쓰면 합성 $U' \times_{g, U, t} R \rightarrow R \xrightarrow{s} U$ 가 층의 전사임을 얻는다. $\square$

보조정리 18.2. S 를 스킴이라 하고 B 를 S 위의 대수공간이라 하자. G 를 B 위의 군 대수공간이라 하자. X 를 B 위의 대수공간이라 하고 $a: G \times_B X \rightarrow X$ 를 B 위에서 X 에 대한 G 의 작용이라 하자. 뭉스택 $[X/G]$ 가 대수 스택일 필요충분조건은 다음을 만족하는 대수공간들의 사상 $\varphi: X' \rightarrow X$ 가 존재하는 것이다.

- (1) $G \times_B X' \rightarrow X, (g, x') \mapsto a(g, \varphi(x'))$ 는 층의 전사이다.
- (2) 다음 규칙으로 주어지는 대수공간 X'' 의 두 사영사상 $X'' \rightarrow X'$ 은 평탄하고 국소 유한 표시이다.

$$T \longmapsto \{(x'_1, g, x'_2) \in (X' \times_B G \times_B X')(T) \mid \varphi(x'_1) = a(g, \varphi(x'_2))\}$$

증명. 이 보조정리는 보조정리 18.1 의 특수한 경우이다. 실제로 『공간의 준군』의 정의 044Q 에 의해 뭉스택 $[X/G]$ 는 『공간의 준군』의 보조정리 0444 에 나오는 군 작용에 결부된 대수공간의 준군 $(X, G \times_B X, s, t, c)$ 의 뭉스택 $[X/G \times_B X]$ 와 같다. 조건 (1) 을 얻는 데에는 한 가지 작은 관찰이 필요하다. 즉 사상 $s: G \times_B X \rightarrow X$ 는 두 번째 사영이고, 사상 $t: G \times_B X \rightarrow X$ 는 작용사상 a 이다. 따라서 보조정리 18.1 의 사상 $h: U' \times_{g, U, t} R \rightarrow R \xrightarrow{s} U$ 는 현재 상황에서 사상

$$X' \times_{\varphi, X, a} (G \times_B X) \xrightarrow{pr_1} X$$

에 대응한다. 그러나 G 의 역원에 의한 대칭성 때문에 이 사상은 보조정리의 명제에 나오는 사상

$$(G \times_B X) \times_{pr_1, X, \varphi} X' \xrightarrow{a} X$$

과 동형이다. 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 18.3. S 를 스킴이라 하고 B 를 S 위의 대수공간이라 하자. G 를 B 위의 군 대수공간이라 하자. B 에 G 의 자명한 작용을 주자. 그러면 몫 스택 $[B/G]$ 가 대수 스택일 필요충분조건은 G 가 B 위에서 평탄하고 국소 유한 표시인 것이다.

증명. G 가 B 위에서 평탄하고 국소 유한 표시이면 정리 17.2 에 의해 $[B/G]$ 는 대수 스택이다.

반대로 $[B/G]$ 가 대수 스택이라고 가정하자. 보조정리 18.2 와 작용이 자명하다는 사실에 의해, 다음을 만족하는 대수공간 B' 와 사상 $B' \rightarrow B$ 가 존재한다. (1) $B' \rightarrow B$ 는 층의 전사이고, (2) 사영사상

$$B' \times_B G \times_B B' \rightarrow B'$$

은 평탄하고 국소 유한 표시이다. $B' \rightarrow B$ 의 밀변환 $B' \times_B G \times_B B' \rightarrow G \times_B B'$ 도 층의 전사임에 유의하자. 따라서 『공간의 내림』의 보조정리 06NR 에 의해 사영사상 $G \times_B B' \rightarrow B'$ 은 평탄하고 국소 유한 표시이다. (1) 에 의해 $B_i \rightarrow B$ 가 $B' \rightarrow B$ 를 통해 인수분해되는 fppf 덮개 $\{B_i \rightarrow B\}$ 를 찾을 수 있다. 따라서 밀변환에 의해 $G \times_B B_i \rightarrow B_i$ 는 평탄하고 국소 유한 표시이다. 『공간의 내림』의 보조정리 041W 와 041T 에 의해 $G \rightarrow B$ 가 평탄하고 국소 유한 표시임을 얻는다. $\square$

나중에 군 대수공간 G 가 매끄럽지 않더라도 매끄러운 S -공간을 G 로 나눈 몫 스택이 매끄러움을 볼 것이다 (『스택의 사상』의 보조정리 0DLS).

19. 에탈 위상의 대수 스택

S 를 스킴이라 하자. 큰 fppf 사이트 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택들 대신 큰 에탈 사이트 $(Sch/S)_{\acute{e}tale}$ 위의 준군 스택들을 다룰 수도 있다. 『대수 스택』의 절 02ZQ, 04SS, 04ST, 04SU, 02ZV, 04SX, 03YJ 및 0304 의 내용은 모두 $(Sch/S)_{\acute{e}tale}$ 위의 준군 섬유화 범주에 의미가 있다. 따라서 에탈 위상에서 작업하면 대수 스택의 두 번째 개념을 얻는다. fppf 위상의 스택은 분명 에탈 위상의 스택이므로, 이 개념은 『대수 스택』의 정의 026O 에서 도입한 개념보다 (선형적으로) 약하다. 그러나 다음 보조정리가 보이듯 두 개념은 동치이다.

보조정리 19.1. Sch_{fppf} 와 $Sch_{\acute{e}tale}$ 의 공통 바탕 범주를 Sch_α 라 쓰자 (『스택 위의 층』의 절 06TN 와 『위상』의 주의 03FF 를 보라). S 를 Sch_α 의 대상이라 하자. 다음이 주어졌다고 하자.

$$p: \mathcal{X} \rightarrow Sch_\alpha/S$$

이는 다음 성질들을 갖는 준군 섬유화 범주이다.

- (1) $\mathcal{X}$ 는 $(Sch/S)_{\acute{e}tale}$ 위의 준군 스택이다.
- (2) 대각사상 $\Delta: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현가능하다⁵.
- (3) $U \in \text{Ob}(Sch_\alpha/S)$ 와 전사이고 매끄러운 1-사상 $(Sch/U)_{\acute{e}tale} \rightarrow \mathcal{X}$ 가 존재한다.

그러면 $\mathcal{X}$ 는 『대수 스택』의 정의 026O 의 의미에서 대수 스택이다.

증명. 보조정리의 성질 (2), (3) 과 『대수 스택』의 정의 026O 의 대응하는 성질 (2), (3) 은 위상에 무관함에 유의하자. 실제로 이 성질들은 준군 섬유화 범주들의 2-섬유곱, 준군 섬유화 범주들의 1-사상과 2-사상, 대수공간으로 표현가능한 준군 섬유화 범주들의 1-사상이라는 개념, 그리고 그러한 1-사상이 전사이고 매끄럽다는 것의 의미만을 포함한다. 따라서 성질 (2), (3) 을 갖는 에탈 준군 스택 $\mathcal{X}$ 가 fppf 준군 스택이기도 함을 증명하면 된다.

(2) 를 써서 대수공간 R 이

$$(Sch_\alpha/U) \times_{\mathcal{X}} (Sch_\alpha/U)$$

⁵여기서는 대각사상이 표현가능하고 스킴에 의한 에탈 전사 덮개를 갖는 에탈 위상의 층을 뜻해도 되고, 『대수공간』의 정의 025Y 에서 정의한 대수공간을 뜻해도 된다. 실제로 『부트스트랩』의 보조정리 076M 에 의해 차이가 없다.

을 표현하게 하자. (3) 에 의해 사영사상 $s, t : R \rightarrow U$ 는 매끄럽다. 『대수 스택』의 보조정리 04T4 의 증명과 똑같이, 공간의 준군 (U, R, s, t, c) 와 표준적인 완전충실 1-사상 $[U/R]_{\text{étale}} \rightarrow \mathcal{X}$ 가 존재한다. 여기서 $[U/R]_{\text{étale}}$ 은 준군값 프리시프

$$T \mapsto (U(T), R(T), s(T), t(T), c(T))$$

의 에탈 스택화이다. 다음을 주장한다. 대수공간 V 에서 스킴 T 로 가는 사상 $V \rightarrow T$ 가 전사이고 매끄러우면, 덮개 $\{V \rightarrow T\}$ 를 세분하는 에탈 덮개 $\{T_i \rightarrow T\}$ 가 존재한다. 이는 『사상 심화』의 보조정리 055V 또는 더 일반적인 『스택 위의 층』의 보조정리 06XH 에서 따른다. 이 주장과 『대수 스택』의 보조정리 04T5 의 증명과 똑같은 논증을 쓰면 $[U/R]_{\text{étale}} \rightarrow \mathcal{X}$ 가 동치임을 얻는다.

다음으로 $[U/R]$ 가 fppf 위상에서의 몫 스택을 나타내게 하자. 이는 『대수 스택』의 정리 04TK 에 의해 대수 스택이다. 따라서 1-사상

$$U \rightarrow [U/R]_{\text{étale}} \rightarrow [U/R].$$

을 얻는다. $U \rightarrow [U/R]_{\text{étale}} \cong \mathcal{X}$ 와 $U \rightarrow [U/R]$ 는 둘 다 전사이고 매끄럽다 (첫 번째는 가정에 의하고 두 번째는 정리에 의한다). 또한 두 경우의 섬유곱 $U \times_{\mathcal{X}} U$ 와 $U \times_{[U/R]} U$ 는 모두 R 로 표현된다. 따라서 1-사상 $[U/R]_{\text{étale}} \rightarrow [U/R]$ 는 완전충실하다. 실제로 몫 스택의 사상들은 R 로 가는 사상들로 주어진다. 『공간의 준군』의 절 04MB 을 보라.

마지막으로 임의의 스킴 T 와 사상 $t : T \rightarrow [U/R]$ 에 대하여 섬유곱 $V = T \times_{U/R} U$ 는 T 위에서 전사이고 매끄러운 대수공간이다. 위의 주장에 의해 에탈 덮개 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 와 T 위의 사상 $T_i \rightarrow V$ 들이 존재한다. 따라서 T 위의 $[U/R]$ 의 대상 t 는 에탈 국소적으로 U 에서 온다. 『스택』의 보조정리 046N 에 의해 $[U/R]_{\text{étale}} \rightarrow [U/R]$ 는 $(Sch/S)_{\text{étale}}$ 위의 준군 스택들의 동치이다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

참고문헌

- [Art69a] Michael Artin, *Algebraic approximation of structures over complete local rings*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1969), no. 36, 23–58.
- [Art69b] ———, *Algebraization of formal moduli: I*, Global Analysis (Papers in Honor of K. Kodaira), Univ. Tokyo Press, Tokyo, 1969, pp. 21–71.
- [Art69c] ———, *The implicit function theorem in algebraic geometry*, Algebraic Geometry (Internat. Colloq., Tata Inst. Fund. Res., Bombay, 1968), Oxford Univ. Press, London, 1969, pp. 13–34.
- [Art70] ———, *Algebraization of formal moduli: II – existence of modifications*, Annals of Mathematics **91** (1970), 88–135.
- [Art71a] ———, *Algebraic spaces*, Yale University Press, New Haven, Conn., 1971, A James K. Whittemore Lecture in Mathematics given at Yale University, 1969, Yale Mathematical Monographs, 3.
- [Art71b] ———, *Construction techniques for algebraic spaces*, Actes du Congrès International des Mathématiciens (Nice, 1970), Tome 1, Gauthier-Villars, Paris, 1971, pp. 419–423.
- [Art73] ———, *Théorèmes de représentabilité pour les espaces algébriques*, Les Presses de l'Université de Montréal, Montréal, Que., 1973, En collaboration avec Alexandru Lascu et Jean-François Boutot, Séminaire de Mathématiques Supérieures, No. 44 (Été, 1970).
- [Art74] ———, *Versal deformations and algebraic stacks*, Inventiones Mathematicae **27** (1974), 165–189.
- [Gro95a] Alexander Grothendieck, *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. I. Généralités. Descente par morphismes fidèlement plats*, Séminaire Bourbaki, Vol. 5, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 299–327.
- [Gro95b] ———, *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. II. Le théorème d'existence en théorie formelle des modules*, Séminaire Bourbaki, Vol. 5, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 369–390.
- [Gro95c] ———, *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. V. Les schémas de Picard: théorèmes d'existence*, Séminaire Bourbaki, Vol. 7, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 143–161.
- [Gro95d] ———, *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. VI. Les schémas de Picard: propriétés générales*, Séminaire Bourbaki, Vol. 7, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 221–243.
- [Gro95e] ———, *Techniques de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. III. Préschémas quotients*, Séminaire Bourbaki, Vol. 6, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 99–118.
- [Gro95f] ———, *Techniques de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. IV. Les schémas de Hilbert*, Séminaire Bourbaki, Vol. 6, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 249–276.